4

我們在這一課會學到

- 物體組成的系統
- 力的合成和分解
- 共面力和牛頓運動定律

力與運動 (II)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

4.1 物體組成的系統

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

DSE 重點
應用牛頓運動第二定律解決問題。

DSE 試題
12(1A)Q8, 14(1A)Q8, 17(1A)Q10, 19(1A)Q12, 21(1B)Q4, 22(1A)Q6, 23(1A)Q5, 23(1A)Q9

1 一併移動的物體

有時，即使只對一個物體施力，也有可能使兩個或更多物體一起移動（圖 4.1a）。這時，如果我們想研究這些物體的運動，是否要分別對每個物體應用牛頓運動定律？

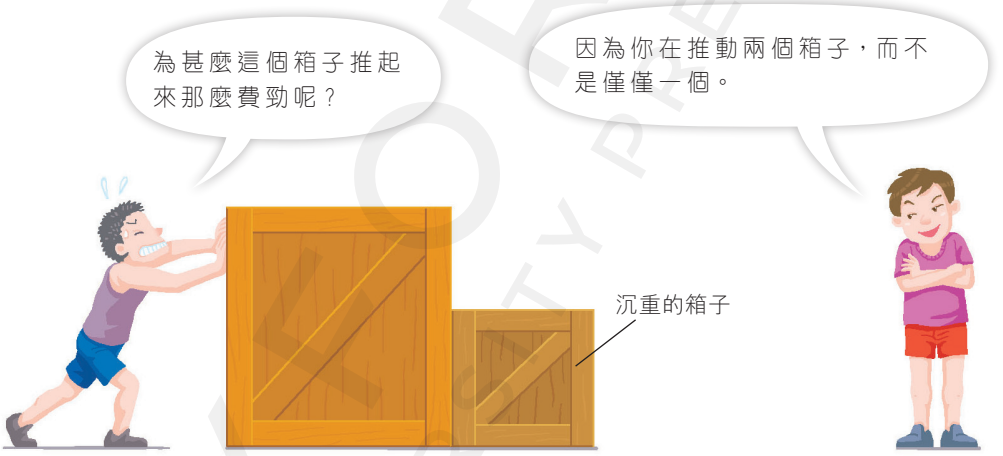


圖 4.1a 對一個箱子施力，導致兩個箱子移動

假設某人在光滑的表面上一同推動箱子 A 和 B。因為兩個箱子一併移動（具有**相同速度和相同加速度**），所以在研究它們的運動時，可把它們視為一個**系統**（圖 4.1b）。

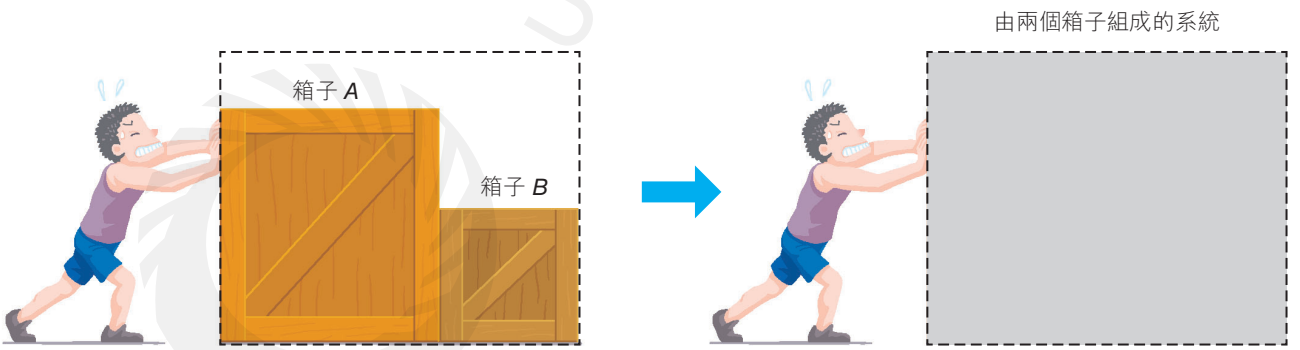


圖 4.1b 把兩個箱子視為一個系統

在以上例子中，*A* 和 *B* 會互相向對方施力，這些力稱為**內力**，即在同一系統內的物體互相施加的力。相反，如果力來自系統以外的物體，則屬於**外力**。把多個物體視為一個系統時，只須考慮外力，內力則可略去，無須考慮（表4.1a）。

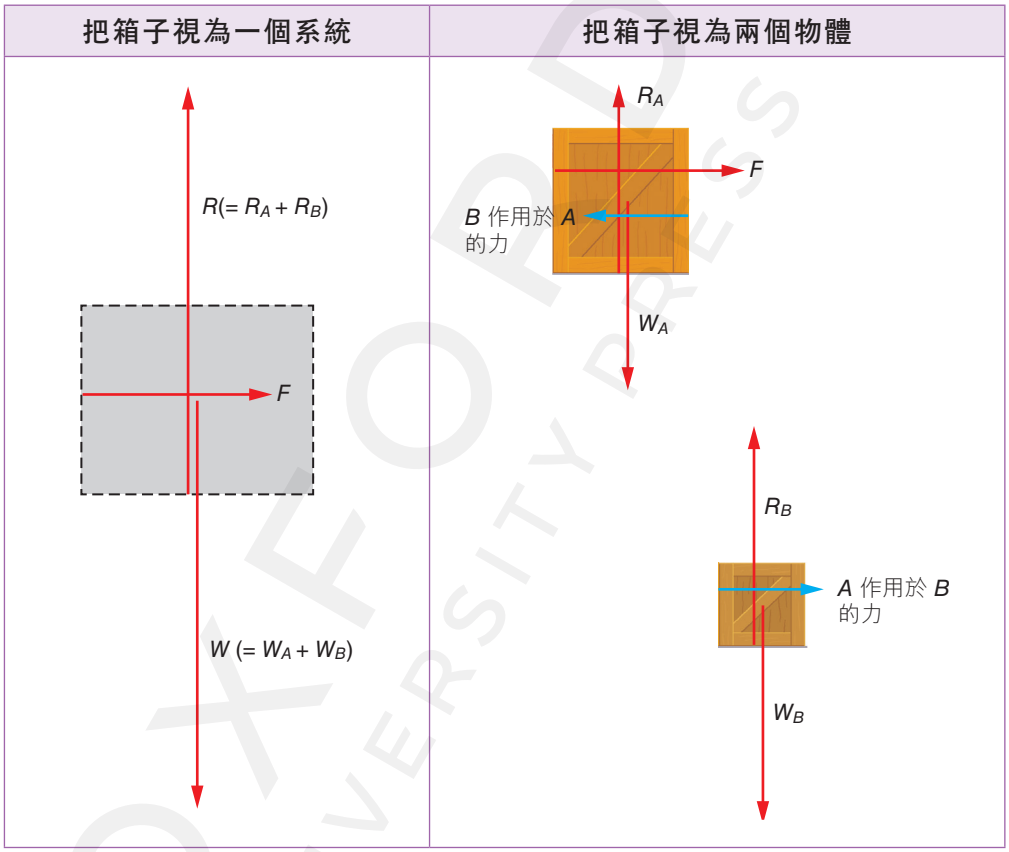


表4.1a 把不同物體視為一個系統時，通常無須考慮內力（藍色箭號）

以上系統的兩道內力組成作用力—反作用力對；它們的量值相同，並沿相反方向作用。

物體一併移動時（具有相同速度和相同加速度），可被視為一個系統。研究它們的運動時，無須考慮該系統的內力。

例題 1　推動兩個箱子

箱子 A 和 B 的質量分別是 1 kg 和 3 kg，兩者在光滑的水平表面上放在一起，一道 4 N 力把它們向右推（圖 a）。求 A 作用於 B 的力。

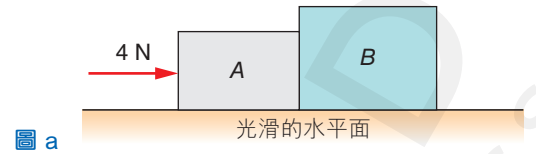


圖 a

題解

方法 1：運用系統的概念

取向右為正。

考慮由 A 和 B 組成的系統（圖 b）。

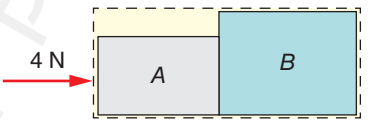


圖 b

根據 $F_{net} = ma$，

$4 = (1 + 3) \times a$

$a = 1 \text{ m s}^{-2}$

考慮 B（圖 c）。設 P 為 A 作用於 B 的力的量值。

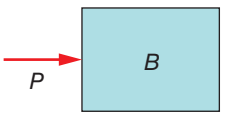


圖 c

根據 $F_{net} = ma$，

$P = 3 \times 1 = 3 \text{ N}$

A 作用於 B 的力是 3 N（向右）。

方法 2：不運用系統的概念

取向右為正。

考慮 A（圖 d）。設 P 為 B 作用於 A 的力的量值。

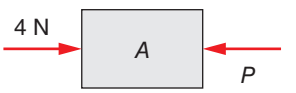


圖 d

根據 $F_{net} = ma$，

$4 + (-P) = 1a$

$a = 4 - P$ …… (1)

考慮 B（圖 e）。

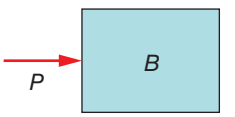


圖 e

根據 $F_{net} = ma$，

$P = 3a$ …… (2)

把 (1) 代入 (2)，

$P = 3 \times (4 - P)$

$P = 12 - 3P$

$P = 3 \text{ N}$

A 作用於 B 的力是 3 N（向右）。

我們用兩種方法也能得出答案。求物體的加速度時，若運用系統的概念，計算步驟通常會比較簡單。選擇適合的方法有助加快解題，並避免運算出錯。 ▶

如果箱子之間的摩擦力不夠大，兩個箱子就不會一併移動。 ▶

考慮圖 4.1c 所示的情況。某人在粗糙的表面移動兩個疊放的箱子。如果箱子之間的摩擦力夠大，它們便會以**相同速度和相同加速度**一併移動，因此我們可以把這兩個疊放的物體視為一個系統。

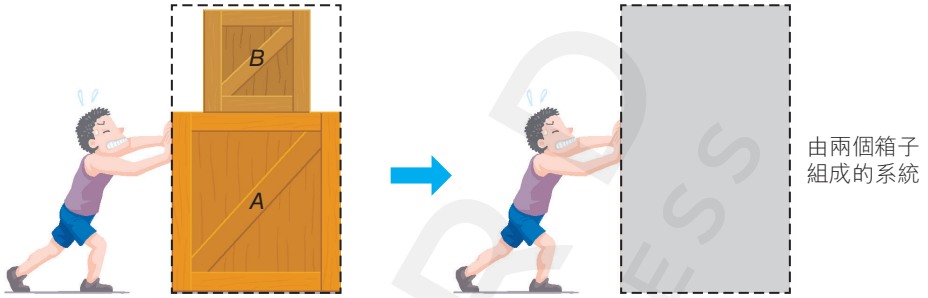


圖 4.1c 把兩個疊放的箱子視為一個系統

由此可見，摩擦力並不一定使物體停下或減速。 ▶

這時候，箱子之間的兩道摩擦力是系統的內力（圖 4.1b），並組成作用力—反作用力對，即兩者的量值相同，並沿相反方向作用。此外，作用於 B 的摩擦力就是令 B 加速的力。

對與錯

升降機的轎廂以鋼纜繞過鼓軸連接至平衡錘。電動機轉動鼓軸，便能驅動轎廂（圖 a）。

如果鼓軸和鋼纜之間的摩擦力消失，

✗ 鼓軸便更易驅動轎廂。

✓ 鼓軸便完全無法驅動轎廂。

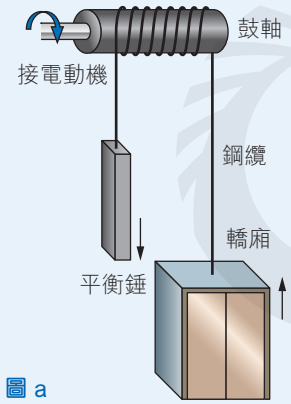


圖 a

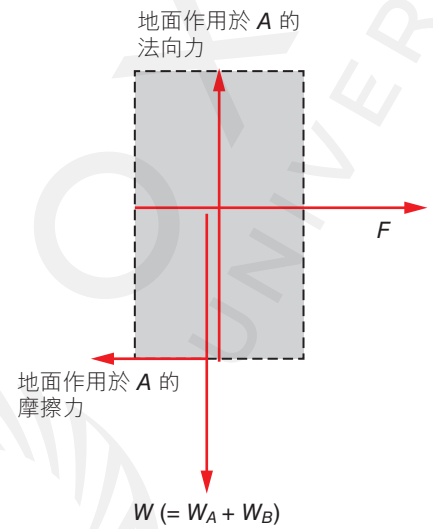
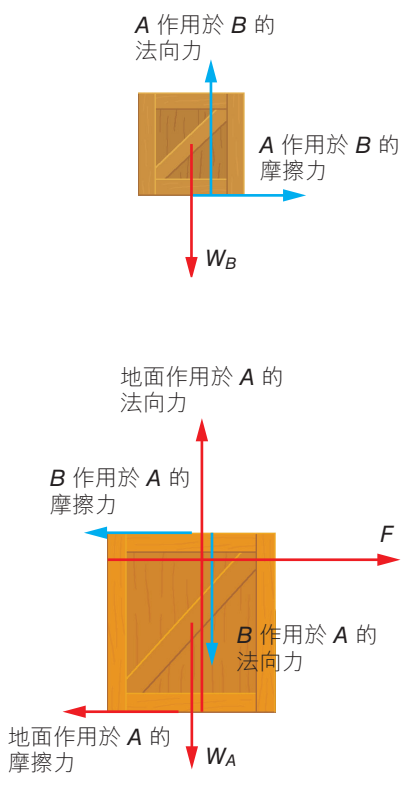
把箱子視為一個系統	把箱子視為兩個物體
	

表 4.1b 辨別由疊放物體組成的系統中的內力（藍色箭號）

例題 2 疊放的物體

蘋果 (*A*) 和書 (*B*) 起初在粗糙的水平桌面上靜止不動，兩者的質量分別為 0.5 kg 和 0.8 kg。一道 14 N 的水平力作用於 *B*（圖 a），兩個物體便開始向右移動。經過 2 s 後，兩者一起移動了 3 m。

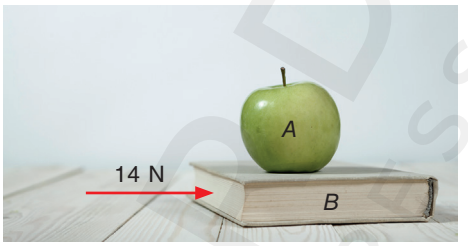


圖 a

(a) 求 *A* 和 *B* 的加速度。

(b) 求 *B* 作用於 *A* 的摩擦力。

(c) 求桌面作用於 *B* 的摩擦力。

題解

取向右為正。

(a) 考慮由 *A* 和 *B* 組成的系統。

$u = 0\ \text{m s}^{-1}$，$s = +3\ \text{m}$，$t = 2\ \text{s}$，$a = \ ?$

根據 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$，

$$3 = 0 \times 2 + \frac{1}{2} \times a \times 2^2$$

$$a = 1.5\ \text{m s}^{-2}$$

A 和 *B* 的加速度是向右 $1.5\ \text{m s}^{-2}$。

(b) 考慮 *A*（圖 b）。

$F_{\text{net}} = ma$

$f_{AB} = 0.5 \times 1.5$

$= 0.75\ \text{N}$

B 作用於 *A* 的摩擦力是向右 0.75 N。

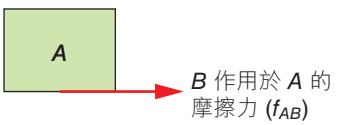


圖 b

(c) 考慮由 *A* 和 *B* 組成的系統（圖 c）。

$F_{\text{net}} = ma$

$14 + (-f) = (0.5 + 0.8) \times 1.5$

$f = 12.1\ \text{N}$

桌面作用於 *B* 的摩擦力是向左 12.1 N。

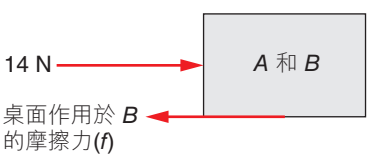


圖 c

快測 1

Google Forms　Microsoft Forms

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1 至 2 題）女孩如圖 a 所示提起 W 至 Z 四個箱子。

圖 a

1 把四個箱子視為一個系統。下列哪些是系統的外力？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 女孩施於箱子 W 的向上力
- ☐ 箱子 W 施於箱子 X 的向上力
- ☐ 箱子 Z 施於箱子 Y 的向下力
- ☐ 四個箱子的總重量

2 以下哪些是作用於箱子 X 的力？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 女孩施於箱子 W 的向上力
- ☐ 箱子 W 施於箱子 X 的向上力
- ☐ 箱子 Y 施於箱子 X 的向下力
- ☐ 箱子 X 的重量

（第 3 至 4 題）方塊 A 和 B 如圖 b 所示疊放在粗糙的水平表面上。一道水平力 F 推向 B，兩個方塊便一起向左移動。

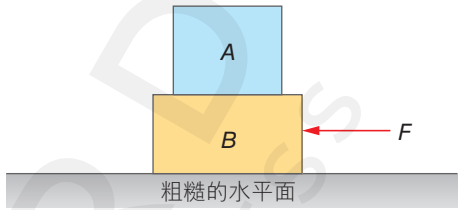


圖 b

3 下列哪些力指向左？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 水平面作用於 B 的摩擦力
- ☐ A 作用於 B 的摩擦力
- ☐ B 作用於 A 的摩擦力

4 若把 A 和 B 視為一個系統，下列哪些是該系統的外力？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 推力 F
- ☐ B 作用於 A 的摩擦力
- ☐ 水平面作用於 B 的摩擦力
- ☐ 水平面作用於 B 的法向力
- ☐ B 作用於 A 的法向力
- ☐ A 和 B 的總重量

簡易練習 1

1 兩個質量各為 4 kg 的方塊 X 和 Y 置於光滑的水平表面上（圖 a）。一道 16 N 水平力推向 X，使兩個方塊一起向右移動。

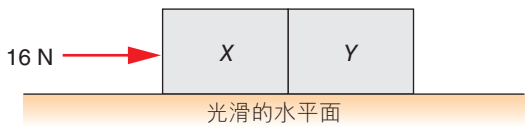


圖 a

(a) 求兩個方塊的加速度。

(b) 求 Y 作用於 X 的力。

2 張力與相連的物體

想像在光滑表面上同時拉動兩件玩具（圖 4.1d）。如果連接玩具的繩子 X 是一條不可延伸的輕繩，而且一直保持繃緊，兩件玩具便會以**相同速度和相同加速度**移動。同樣，我們可以把這些相連的物體視為一個系統（圖 4.1e）。

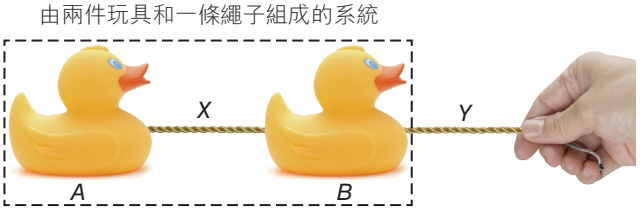


圖 4.1d 把相連的物體視為一個系統

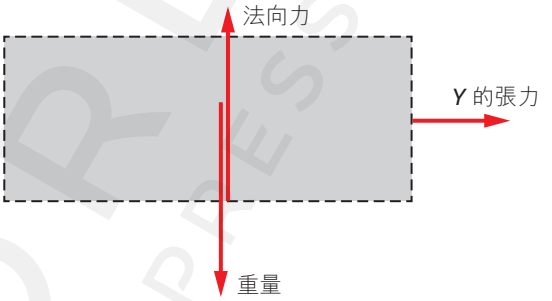


圖 4.1e 以上系統的隔離體圖

緊記把 A 和 B 視為同一系統的物體時，沿繩子 X 作用於 A 的張力和作用於 B 的張力，都屬於內力。

例題 3 以繩子相連的物體

箱子 X 和 Y 的質量分別是 2 kg 和 3 kg。它們置於光滑的水平表面上，以不可延伸的輕繩相連。如圖 a 所示，一道 10 N 力把 X 向左拉。取向左為正，求 X 的加速度 a 和繩子張力 T 的量值。

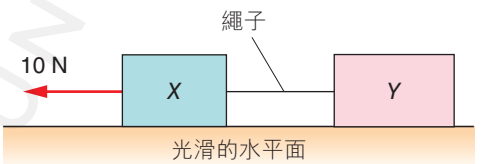
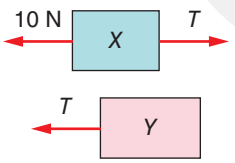


圖 a

不運用系統的概念，也可解決這道問題：

1 把 X 和 Y 分開考慮，並建立兩條方程。



2 解方程來找出 T。

題解

考慮由 X 和 Y 組成的系統（圖 b）。

根據 $F_{net} = ma$，

$10 = (2 + 3) \times a$

$a = 2 \text{ m s}^{-2}$

考慮 Y（圖 c）。

根據 $F_{net} = ma$，

$T = 3 \times 2 = 6 \text{ N}$

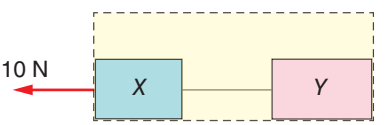


圖 b

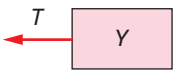
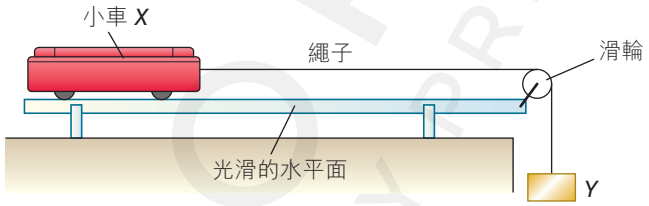


圖 c

有時候，連接兩個物體的不可延伸的輕繩會繞過光滑的滑輪。只要繩子保持繃緊，兩個物體速度的量值就會相同，加速度的量值也會相同。以下例題是一條牽涉滑輪的問題。

例題 4 以繞過滑輪的繩子連接的物體

在光滑的水平跑道上，一條不可延伸的輕繩繞過光滑的滑輪，把 0.8 kg 的小車 X 和 0.1 kg 的物體 Y 連接起來。Y 被釋放時，它以加速度 a 向下移動。



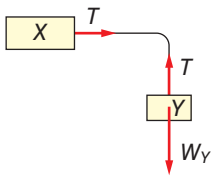
(a) 求 a。

(b) 據此，求繩子張力 T 的量值。

題解

(a) 考慮由 X 和 Y 組成的系統。

考慮沿運動方向的外力。



根據 $F_{net} = ma$，

$$W_Y = (m_X + m_Y)a$$

$$0.1 \times 9.81 = (0.8 + 0.1) \times a$$

$$a = 1.09 \text{ m s}^{-2}$$

(b) 考慮 X。

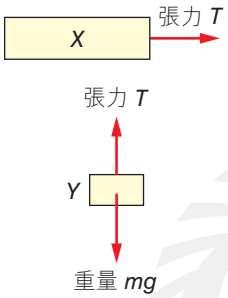
根據 $F_{net} = ma$，

$$T = 0.8 \times 1.09$$

$$= 0.872 \text{ N}$$

不運用系統的概念，也可解決這道問題：

1 把 X 和 Y 分開考慮，並建立兩條方程。



2 解方程來找出 a 和 T。

想一想

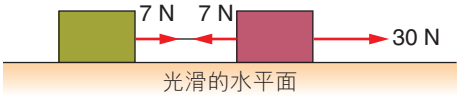
月球上的重力加速度比地球上小。如果以上實驗在月球上進行，a 的值會大於還是小於 (a) 部的答案？

Google Forms　Microsoft Forms

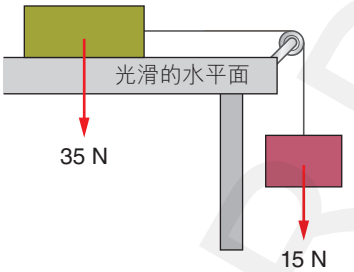
快測 2

1 在以下各情況中，把兩個以繩子連接的方塊視為一個系統，就可應用方程 $F_{net} = ma$ 來找出方塊的加速度，其中 m 是系統的總質量。求各情況中 F_{net} 應取哪個值。

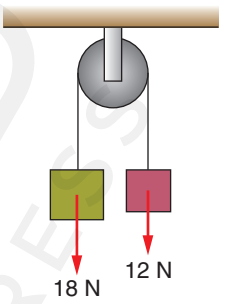
(a)



(b)



(c)



2 一條繩子繞過光滑的滑輪，並把小車 P 連接到質量為 m 的物體 Q（圖 a）。小車和物體被釋放時，繩子的張力是 T。

判斷下列各敘述是否正確。

(a) 作用於 P 的淨力是 T。

(b) 作用於 Q 的淨力是 mg。

(c) P 和 Q 的加速度量值相同。

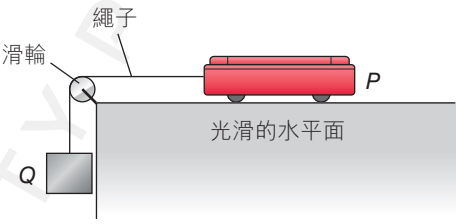


圖 a

簡易練習 2

1 方塊 A 和 B 的質量分別是 6 kg 和 4 kg，如圖 a 所示，兩個方塊以繩子連接。

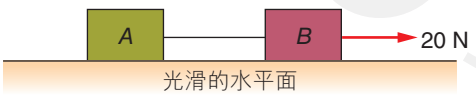


圖 a

如果一道 20 N 的水平拉力作用於 A，讓兩個方塊一起向右移動，那麼繩子的張力是多少？

2 如圖 b 所示，方塊 X 和 Y 以繞過光滑滑輪的繩子相連。每個方塊的質量都是 2 kg。

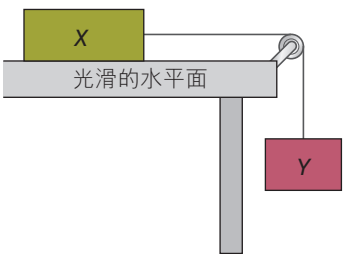


圖 b

現在，方塊從靜止開始被釋放。求繩子的張力。

單元練習 4.1

（第 1 至 2 題）如圖 a 所示，箱子 *X* 和 *Y* 疊放在水平桌面上，每個箱子的質量是 0.5 kg。*X* 和桌面之間的最大摩擦力是 5 N，而 *X* 和 *Y* 之間的最大摩擦力的量值很高。兩個箱子都靜止不動。

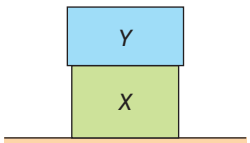


圖 a

★**1** 如果一道 4 N 的水平力作用於 *X*，*X* 和 *Y* 之間的摩擦力是多少？

A 0

B 1 N

C 2 N

D 4 N

★**2** 如果一道 9 N 的水平力作用於 *X*，*X* 和 *Y* 之間的摩擦力是多少？

A 0

B 1 N

C 2 N

D 4 N

3 方塊 *P* 和 *Q* 的質量分別是 6 kg 和 2 kg，它們如圖 b 所示置於光滑的水平表面上。一道 12 N 水平力推向 *Q*，兩個方塊便一起向左移動。*P* 和 *Q* 之間的接觸力，量值是多少？

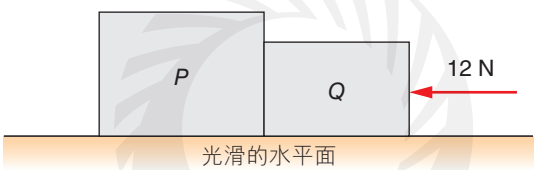


圖 b

4 質量為 2 kg 的小車以繩子連接到一個方塊，繩子繞過一個光滑的滑輪（圖 c）。起初，學生按住小車，使它在無摩擦力的水平桌面上靜止不動。

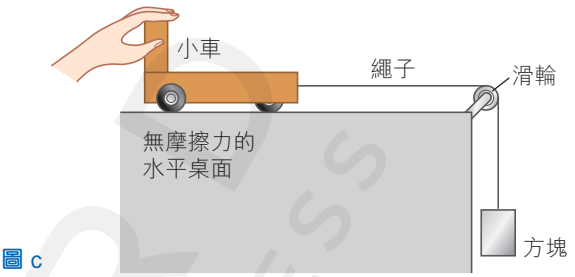


圖 c

學生釋放小車後，繩的張力是 4 N。

(a) 方塊的加速度是多少？

(b) 方塊的質量是多少？

★**5** 方塊 *P* 和 *Q* 的質量分別是 2 kg 和 3 kg，兩者如圖 d 所示懸掛在光滑的滑輪上。現在，方塊從靜止開始被釋放。

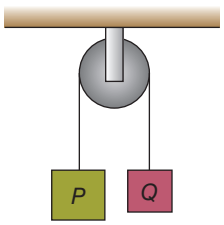


圖 d

(a) 求 *Q* 的加速度。

(b) 求繩子的張力。

★**6** 在光滑的水平面上，*P*、*Q* 和 *R* 三個方塊以 *A* 和 *B* 兩條繩子相連（圖 e）。一道 30 N 的水平力 *F* 把 *P* 向右拉，三個方塊便一起向右移動。*A* 和 *B* 的張力分別是 T_1 和 T_2。每個方塊的質量都是 2 kg。

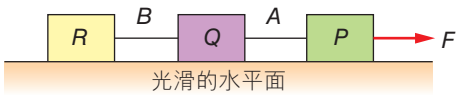


圖 e

(a) 求作用於 *P* 的淨力。

(b) 力 *F*、T_1 還是 T_2 的量值最小？

4.2 力的合成和分解

1 用矢量圖把力相加

DSE 重點

以圖解法和代數法求出共面力的矢量。

DSE 試題

12(1A)Q5, 13(1A)Q6

當幾道不同的力施於同一物體時，物體的運動方向會取決於淨力，而不是任何一道個別的力（圖 4.2a）。不過，如果每道力的方向不同，怎樣才可找出淨力呢？

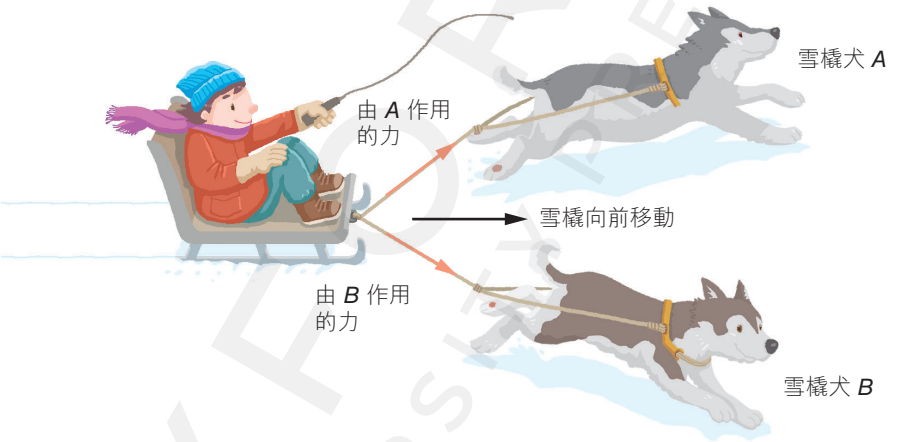


圖 4.2a 兩隻雪橇犬沿不同方向拉雪橇

→ 這模擬程式說明怎樣利用 (a) 首尾連接法，以及 (b) 力的平行四邊形法則把兩道力相加。

模擬程式

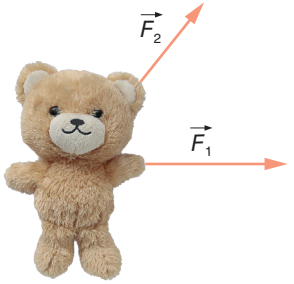


表 4.2b 兩道力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 作用於同一物體

力是矢量，可以在矢量圖中直接相加。考慮兩個力的矢量 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$，它們沿不同方向作用於同一物體（圖 4.2b）。我們可以用兩種方法找出那些力的矢量和，它們是**力的平行四邊形法則**和**首尾連接法**（表 4.2a）。

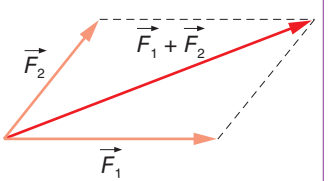
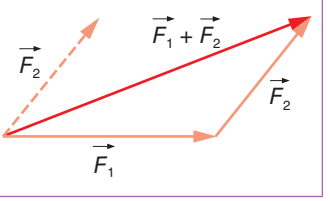
力的平行四邊形法則	
① 根據以下方式繪畫平行四邊形： • 以 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 為鄰邊； • 讓 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的尾端相連於一點。 ② 從 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的尾端繪畫箭號至四邊形的對角，這個箭號就代表合力。	
首尾連接法	
① 把 $\vec{F}_2$ 平移，讓它的尾端接到 $\vec{F}_1$ 的首端。 ② 從 $\vec{F}_1$ 的尾端繪畫箭號至 $\vec{F}_2$ 的首端，這個箭號就代表合力。	

表 4.2a 用矢量圖求兩道力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的矢量和

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
描繪圖像

矢量圖

在矢量圖中，長度和方向相同的矢量即使位置不同，也視為相等；正因如此，我們可以在矢量圖中把矢量平移。

力的平行四邊形法則 parallelogram of force method　　首尾連接法 tip-to-tail method

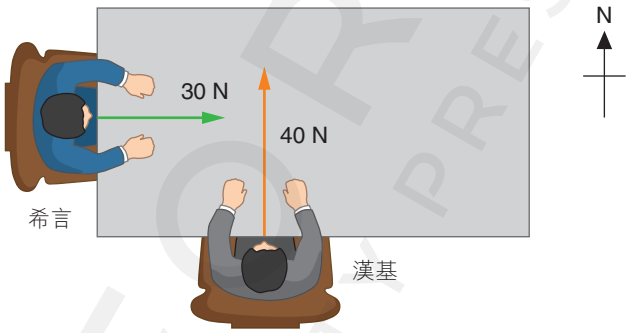
如果力都按比例繪畫，而且方向正確，合力的大小和方向就可以直接從矢量圖量度出來。除量度外，以運算的方法也可找出合力的大小和方向，以下是一個例子。

✎ 兩道力之間的角度愈大，合力的量值愈小（可參考文憑試2012年卷一甲部Q5）。着學生完成單元練習4.2 Q2 (p.170)，以驗證這個規律。學生應懂得用作圖法找出合力。

例題 5 首尾連接法

→ 這是實驗「力的合成」的「影片小測」。

希言和漢基分別對桌子施加30 N和40 N的推力，兩道力互相垂直（圖a）。



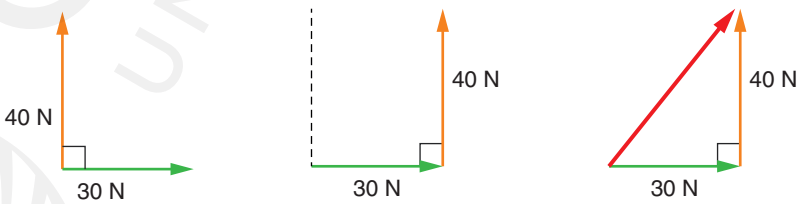
圖a

(a) 在空白位置繪畫上述兩道力以及它們的合力。

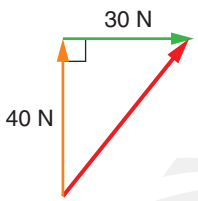
(b) 以運算的方法求 (a) 部合力的方向和量值。

題解

(a) ① 繪畫該兩道力。 ② 把一道力平移，讓兩道力「首尾相連」。 ③ 從尾端繪畫箭號至首端，所得的就是合力。



如果平移30 N矢量而非40 N矢量，也會得出相同的答案。



(b) 量值 $= \sqrt{30^2 + 40^2}$

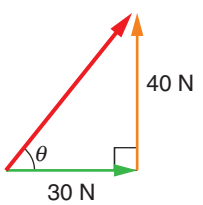
$= 50$ N

方向：

$\tan \theta = \frac{40}{30}$

$\theta = 53.1°$

合力是50 N，指向N 36.9° E。



要把多於兩道力加起來，可以重復應用力的平行四邊形法則或首尾連接法，每次把兩道力相加，直至找出最終的合力。除此之外，也可以參考以下例子，只應用首尾連接法一次便可找出合力。

例題 6　作用於雪橇的淨力

三隻雪橇犬向左拉雪橇（圖 a）。圖 b 顯示作用於雪橇的張力 $\vec{P}$、$\vec{Q}$、$\vec{R}$，以及摩擦力 $\vec{f}$。以圖解法找出上述所有作用力的合力。

圖 a

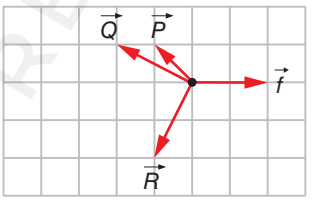
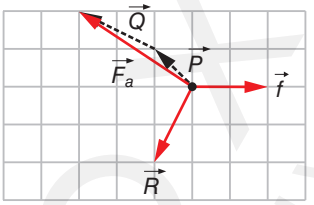


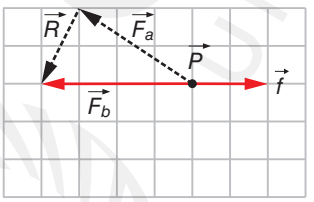
圖 b

題解

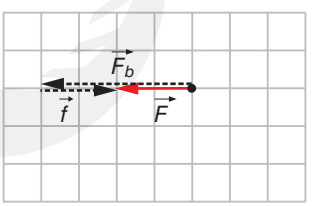
① 把 $\vec{P}$ 和 $\vec{Q}$ 相加，得出 $\vec{F_a}$。



② 把 $\vec{F_a}$ 和 $\vec{R}$ 相加，得出 $\vec{F_b}$。

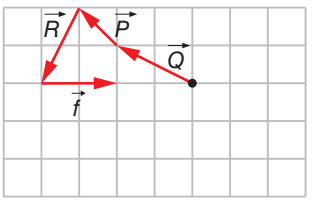


③ 把 $\vec{F_b}$ 和 $\vec{f}$ 相加，得出合力 $\vec{F}$。

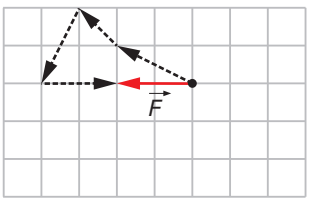


另解：

① 把力平移，讓它們「首尾相連」。



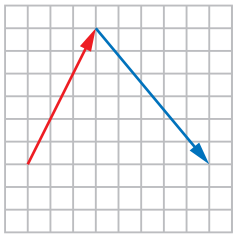
② 從尾端繪畫箭號至首端，所得的就是合力 $\vec{F}$。



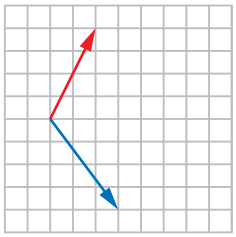
簡易練習 3

1 下列各圖都顯示兩道力，繪畫它們的合力。

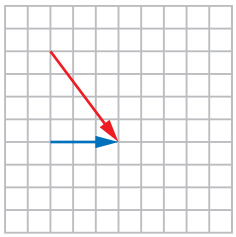
(a)



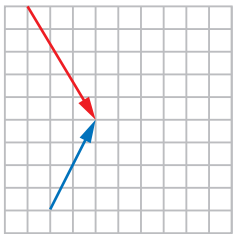
(b)



(c)



(d)



2 一盞燈掛在繩子上（圖 a），繩子的張力是 5 N。繩子作用於燈的合力，量值是多少？

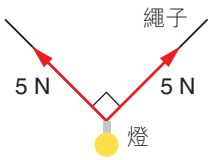


圖 a

3 如圖 b 所示，兩道力作用於一個方塊。求合力。

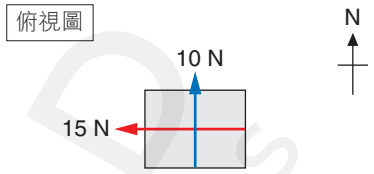


圖 b

4 圖 c 顯示兩道力。

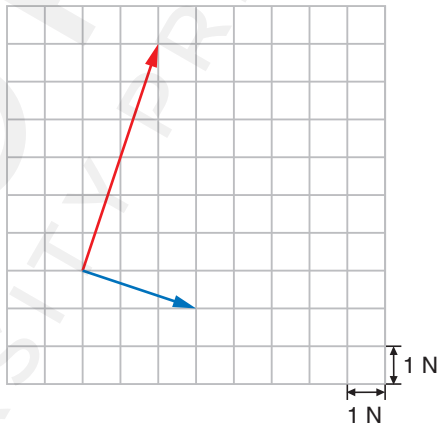


圖 c

(a) 在圖中繪畫合力。

(b) 據此，求合力的量值。

DSE 重點

以圖解法和代數法將力分解為沿兩個互相垂直方向上的分量。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示怎樣將力分解成兩個互相垂直的分量。

2 把力分解成分量

我們可以把兩道力相加得出合力；反之，也可以把一道力 $\vec{F}$ **分解**成兩道力 $\vec{F_1}$ 和 $\vec{F_2}$，而這兩道力對物體的整體效應與 $\vec{F}$ 相同。分解出來的力 $\vec{F_1}$ 和 $\vec{F_2}$ 稱為 $\vec{F}$ 的**分量**。我們通常會把一道力分解成一對相互**垂直**的分量（圖 4.2c）。

圖 4.2c 把一道力分解成兩個互相垂直的分量

分解 resolve　　分量 component

在圖 4.2d 中，一道 5 N 力分解成兩個互相垂直的分量，其中一個與 5 N 力構成 30°角。我們可以用三角函數計算各分量的量值。

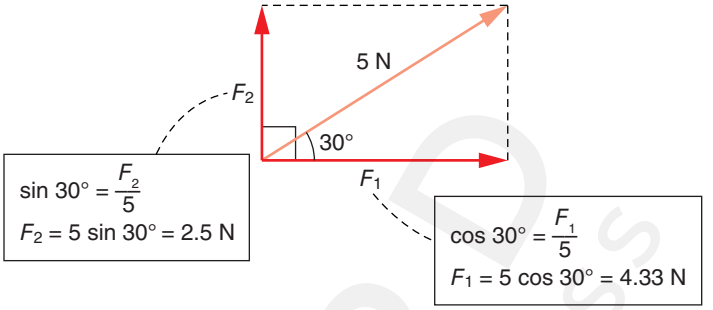
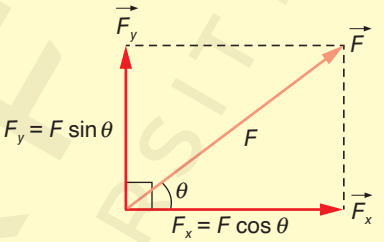


圖 4.2d 計算分量的量值

一般來說，如果力 $\vec{F}$ 分解成互相垂直的分量 $\vec{F_x}$ 和 $\vec{F_y}$，而 $\vec{F_x}$ 和 $\vec{F}$ 之間的夾角為 θ，則

$$F_x = F\cos\theta \quad 和 \quad F_y = F\sin\theta$$



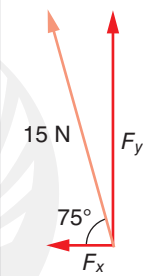
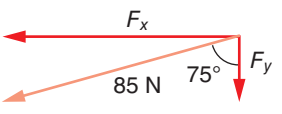
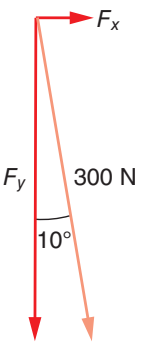
✎ 提醒學生如果把力分解為兩個並非互相垂直的分量，這些分量的量值會很難計算。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表，把各圖中的力分解成水平分量 F_x 和垂直分量 F_y。

			
F_x			
F_y			

如果要把兩道非互相垂直的力相加，可以先把它們分解，做法可參考例題 7。

例題 7 跳躍的青蛙

重量為 8 N 的青蛙從地面跳起。地面對牠的腳施加一道 20 N 力，力與水平線構成 40°角（圖 a）。求作用於青蛙的淨力。

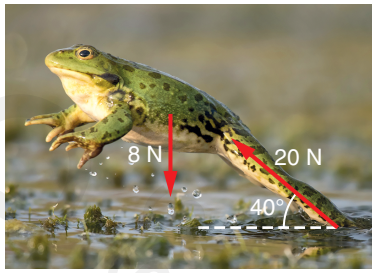


圖 a

題解

$F_x = 20 \cos 40° = 15.3$ N

$F_y = 20 \sin 40° = 12.86$ N

因為 $F_y > W$，所以淨力的垂直分量指向上（圖 c）。

F_{net} 的水平分量 $= F_x = 15.3$ N

F_{net} 的垂直分量 $= 12.86 - 8 = 4.86$ N

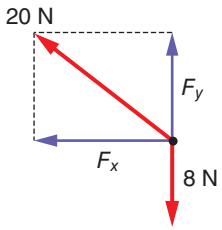


圖 b

量值：

$F = \sqrt{15.3^2 + 4.86^2} = 16.1$ N

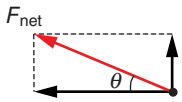


圖 c

方向：

$$\tan \theta = \frac{4.86}{15.3}$$

$$\theta = 17.6°$$

淨力是 16.1 N（指向左方，與水平線成 17.6°角）。

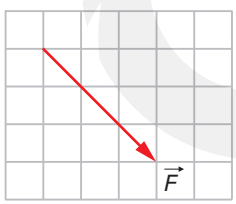
提提你

把互相平行的分量相加。 ▶

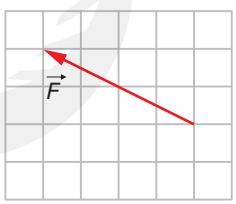
簡易練習 4

1 在下列各圖中，沿水平和垂直方向繪畫力 $\vec{F}$ 的分量。

(a)



(b)



2 圖 a 中，一道 10 N 力拉着行李箱。求這道力的水平和垂直分量。

圖 a

3 兩道力作用於同一個粒子（圖 b）。求合力。

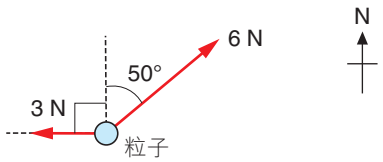
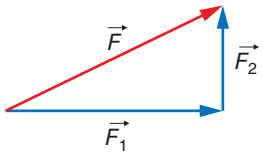


圖 b

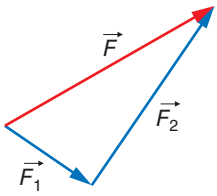
單元練習 4.2

1 下列哪個**不是**把力 $\vec{F}$ 分解成兩個互相垂直的分量 $\vec{F_1}$ 和 $\vec{F_2}$ 的正確方法？

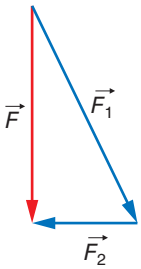
A



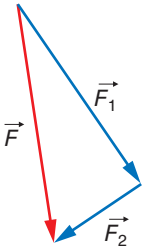
B



C

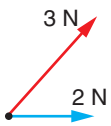


D

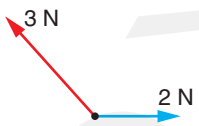


***2** 下列各圖中，2 N 力和3 N 力以不同方式作用於同一點。把這四個情況中的合力，根據量值由小至大排列出來。

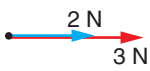
(1)



(2)



(3)



(4)

A (1), (3), (2), (4)

B (1), (4), (2), (3)

C (4), (1), (2), (3)

D (4), (2), (1), (3)

3 一幅圖畫以繩子掛起（圖 a），繩子的張力為 6 N。求繩子作用於圖畫的合力。

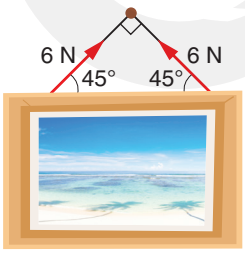


圖 a

4 女孩坐在鞦韆上（圖 b），繩索與水平線構成60°角，張力為 T。已知 T 的水平分量是 200 N，求 T。

圖 b

***5** 物體 O 位於一個正八邊形的中心點，它受8道力作用（圖 c）。

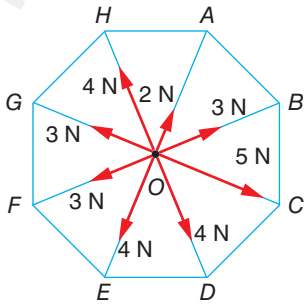


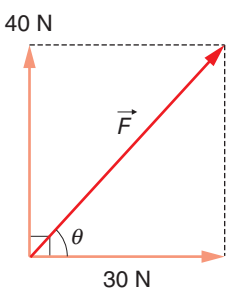
圖 c

(a) 求這些力的合力。

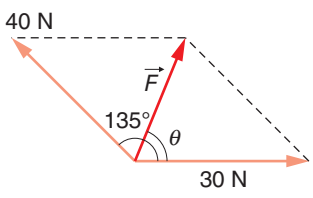
(b) 假設多一道力施加於 O 後，作用於 O 的淨力便變為零。求這道力的量值和方向。

***6** 在下列各情況中，$\vec{F}$ 是30 N 力和40 N 力的合力。求這道合力的量值 F，以及 θ 的值。

(a)



(b)



4.3 共面力與牛頓運動定律

1 靜止或以勻速運動的物體

DSE 重點

應用牛頓運動第二定律解決問題。

DSE 試題

13(1A)Q5, 14(1B)Q4, 15(1B)Q4, 15(1B)Q5, 18(1A)Q5, 18(1A)Q8, 20(1B)Q5, 23(1A)Q6, 23(1A)Q7, etc

根據牛頓運動第一定律，物體靜止不動或作勻速運動時，作用於它的淨力必然是零，換言之，**沿任何一個方向**作用於物體的合力都是零。我們來看看怎樣應用這個推論來解決現實生活中的問題吧。

例題 8 掛在繩子上的告示牌

如圖 a 所示，掛在繩索 R_1 和 R_2 上的告示牌靜止不動，重量為 60 N。繩索 R_1 和 R_2 的張力分別是 T_1 和 T_2。求 T_1 和 T_2。

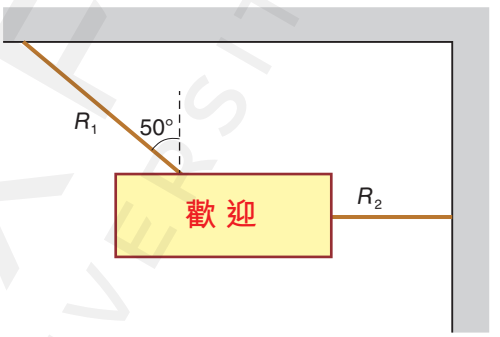


圖 a

題解

如圖 b 所示分解 T_1。

考慮垂直方向。

$T_1 \cos 50° = 60$

$T_1 = 93.3$ N

考慮水平方向。

$T_2 = 93.3 \sin 50°$

$= 71.5$ N

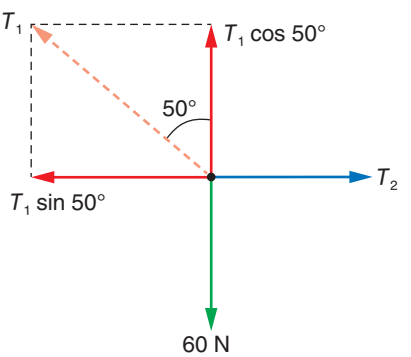


圖 b

提提你

因為告示牌是靜止的，所以作用於任何方向的合力都是零。

☆ 香港中學文憑考試2013年卷一甲部 Q5

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 懸吊在兩條繩上的猴子

如圖 a 所示，重量為 180 N 的猴子抓着兩條繩子，吊在半空中靜止不動。求張力 T 的值。

A 90 N
B 116 N
C 138 N
D 280 N

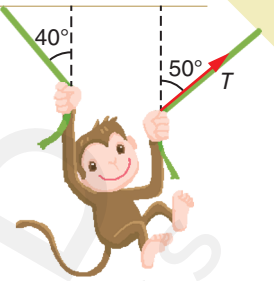


圖 a

題解

根據隔離體圖（圖 b），T 和 T_1 互相垂直。因此，我們可沿兩道張力的方向分解 W（圖 c）。

我們也可以沿垂直和水平方向分解張力，但會令算式變得複雜，我們在運算時也較易出錯。

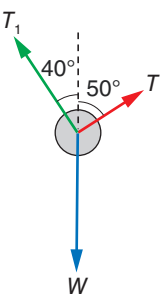


圖 b

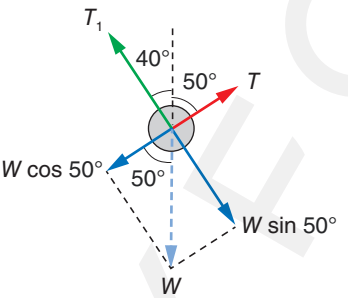


圖 c

$T = W \cos 50° = 180 \cos 50° = 116$ N

∴ 答案是 B。

▶ 複習 4 Q16 (p.186)

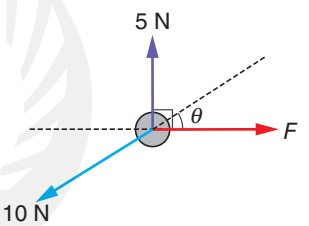
Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

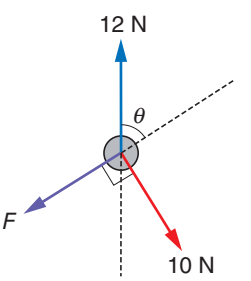
1 以下是不同靜止物體的隔離體圖。判斷下列各方程是否正確對應圖示的情況，在適當的方格內加上「✓」。

(a)



☐ $F \cos \theta = 10$
☐ $F \sin \theta = 5$
☐ $F = 10 \cos \theta$
☐ $5 = 10 \sin \theta$

(b)



☐ $F \cos \theta = 12$
☐ $F \sin \theta = 12 \sin \theta$
☐ $F = 12 \cos \theta$
☐ $10 = 12 \sin \theta$

例題 9 噴射飛行套裝

噴射套裝是一種飛行裝備。它有一對臂引擎和一個背引擎，所產生的推力能讓穿上裝備的人在半空中飛行（圖 a）。

圖 a

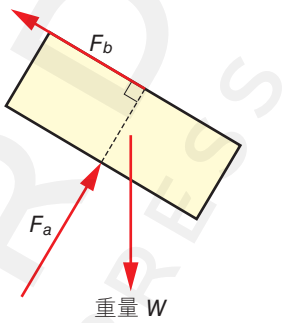


圖 b

某人穿上噴射套裝後以恆速度飛行，圖 b 顯示他的隔離體圖，F_a 和 F_b 分別是臂引擎和背引擎提供的推力。假設 $F_a = 765$ N，$F_b = 440$ N，求人和噴射套裝的總質量。

題解

提提你
因為人以恆速度飛行，所以淨力是零。

$W = F_a$ 和 F_b 的合力

$= \sqrt{765^2 + 440^2}$

$= 883$ N

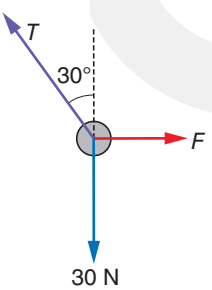
根據 $W = mg$，

$$m = \frac{W}{g} = \frac{883}{9.81} = 90.0 \text{ kg}$$

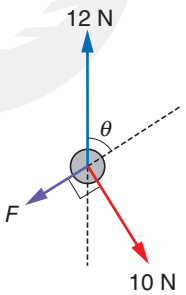
簡易練習 5

1 以下是不同物體的隔離體圖，每個物體都作勻速運動。求各情況中的 F。

(a)



(b)



2 小狗咬住一條毛巾，在地面上保持靜止不動（圖 a）。毛巾的張力為 10 N，與水平線成 30°角。求地面施於小狗的摩擦力。

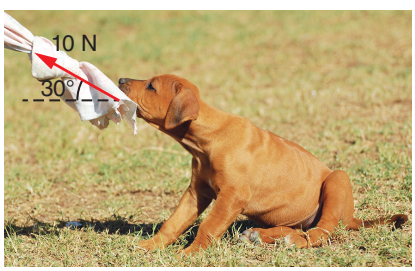


圖 a

2 受淨力作用的物體

模擬程式

根據牛頓運動第二定律，物體會沿作用於它的淨力的方向加速。解題時，可把作用力分解，而當中的一個分量應平行於物體的運動方向。

→ 這模擬程式顯示怎樣改變一個箱的加速度。學生可控制施於箱的力的大小及角度，箱的重量及摩擦力也可隨意改變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

技巧分析
解難

力的分解（淨力非零）

① 繪畫物體的隔離體圖。

② 選擇兩個須互相垂直並方便解題的方向，例如一個平行於物體的移動方向，另一個則垂直於該方向。

③ 選取正方向。

④ 分解每道力，找出沿②所述方向作用於物體的合力。

⑤ 應用方程 $F_{net} = ma$，找出未知數。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 10 玩具車的加速度

女孩以繩子拉着玩具車，讓它沿水平方向往右加速。繩子的張力為 2.4 N，與水平線構成 25°角（圖 a）。已知地面作用於玩具車的摩擦力為 2 N，玩具車的質量為 300 g。

(a) 求玩具車的加速度。

(b) 求地面作用於玩具車的法向力。

圖 a

題解

(a)

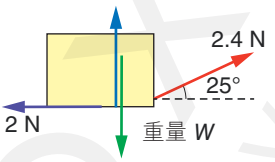


圖 b

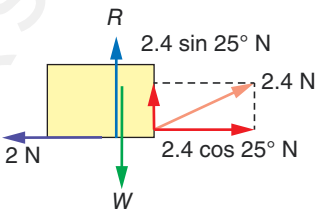


圖 c

考慮水平方向，取向右為正。

淨力 $= 2.4 \cos 25° + (-2) = 0.1751$ N

根據 $F_{net} = ma$，

$$a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{0.1751}{0.3} = 0.584 \text{ m s}^{-2}$$

加速度是向右 0.584 m s^{-2}。

(b) 考慮垂直方向，取向上為正。

$$F_{net} = 0$$

$$R + 2.4 \sin 25° + (-W) = 0$$

$$R + 2.4 \sin 25° - 0.3 \times 9.81 = 0$$

$$R = 1.93 \text{ N}$$

法向力是向上 1.93 N。

提提你

因為玩具車沒有向垂直方向移動，所以沿這個方向作用的合力是零。

例題 11 懸掛物的加速度

一小瓶空氣清新劑以繩子懸掛在汽車內（圖 a）。汽車靜止不動時，繩子會保持垂直；汽車加快行駛時，繩子會傾斜，與垂直線的夾角是 θ（圖 b）。如果汽車的加速度恆定，θ 也恆定不變。

圖 a

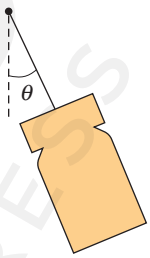


圖 b

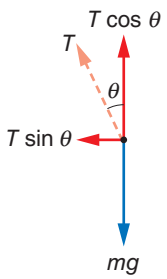
(a) 以慣性解釋汽車加快行駛時繩子變成傾斜的原因。

(b) 假設汽車向右加速，θ 變成 10°。求汽車加速度的量值。

題解

(a) 汽車加快行駛時，空氣清新劑因具有慣性而傾向以原本的速度移動。它的速率會變得比汽車的速率低。因此，空氣清新劑相對汽車向後移，繩子因而變成傾斜。

(b) 考慮垂直方向。



$T \cos \theta = mg$ ..... (1)

考慮水平方向，取向左為正。

$T \sin \theta = ma$ ..... (2)

(2) ÷ (1)，

$$\tan \theta = \frac{a}{g}$$

$$\tan 10° = \frac{a}{9.81}$$

$$a = 1.73 \text{ m s}^{-2}$$

汽車的加速度是 1.73 m s^{-2}。

想一想

如果改用一瓶質量較大的空氣清新劑，θ 會怎樣改變？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在下列各情況中，作用於物體的淨力的垂直和水平分量是不是零？空氣阻力可略去不計。

	以繩索懸掛的物體	由直升機吊起並以恆速度移動的病人	穿上噴水背包並只沿水平方向加快移動的人
垂直分量	零 / 非零	零 / 非零	零 / 非零
水平分量	零 / 非零	零 / 非零	零 / 非零

簡易練習 6

1 圖 a 顯示一艘船的俯視圖。船的質量為 500 kg，受兩道拉力作用，一直沿 x 方向加速。

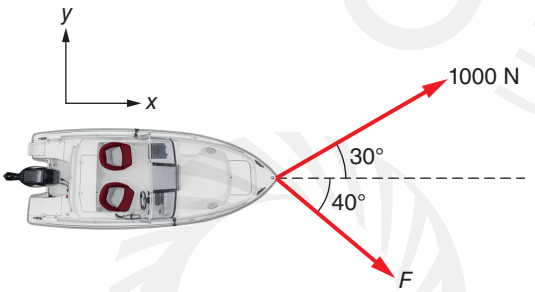


圖 a

(a) 求沿 y 方向作用於船的淨力。

(b) 據此，求 F。

(c) 求船的加速度。

2 質量為 3 kg 的方塊在光滑的水平面上受拉力 F 作用（圖 b），以 0.5 m s^{-2} 沿水平方向往右加速。

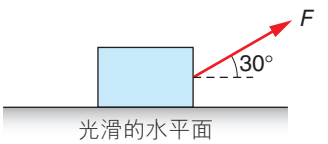


圖 b

(a) 求 F。

(b) 求水平面作用於方塊的法向力。

3 直升機以鋼索吊着質量為 200 kg 的物體（圖 c），以恆加速度沿水平方向往右飛行時，鋼索與水平線的夾角保持為 80°。

(a) 求繩索的張力。

(b) 求物體的加速度。

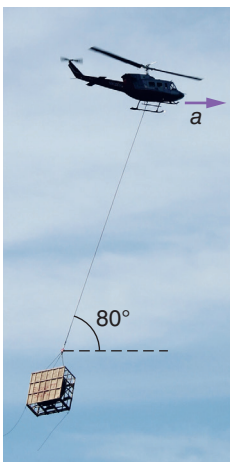


圖 c

3 沿斜面移動的物體

力除了可以分解為水平和垂直分量外，還可以分解為任何兩個互相垂直的分量。選取分量的方向時，通常讓當中一個分量的方向平行於物體的移動方向（或加速度的方向）。在這部分，我們會研究在斜面上移動的物體，並學習遇上這些情況時怎樣把力分解。

例題 12 與斜坡平行的重量分量

質量為 70 kg 的偉恆沿雪山上的斜坡下滑，斜坡與水平線構成 20°角。求他的重量沿斜坡的分量。

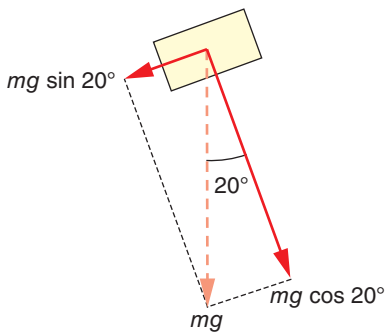
題解

重量沿斜坡的分量

$= mg \sin 20°$

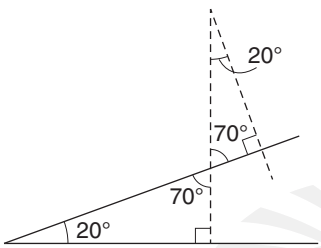
$= 70 \times 9.81 \times \sin 20°$

$= 235$ N



提提你

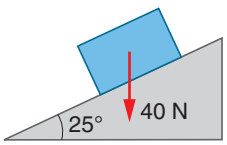
下圖有助理解為甚麼取方程中的角度為 20°。



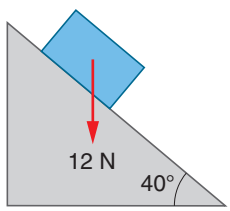
簡易練習 7

把下列各物體的重量分解成平行和垂直於斜面的分量，然後求各分量的量值。

(a)



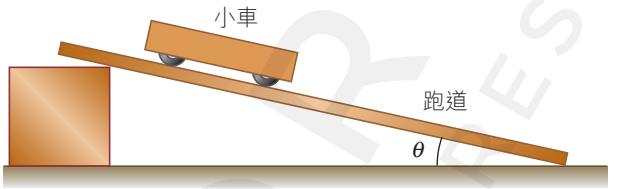
(b)



沿物體的移動方向分解力，就可找出這個方向的合力，從而更輕易地分析這個方向的運動。

例題 13 補償摩擦作用跑道

我們研究運動時，有時會設置補償摩擦作用跑道，以消除摩擦力的影響。這種跑道是傾斜的；放在上面的靜止小車被往下輕推一下後，便會以恆速度滑下跑道。



假設某補償摩擦作用跑道與水平線的夾角為 20°，一輛質量為 0.8 kg 的小車在跑道上被輕推一下，便以恆速度滑下跑道。

(a) 繪畫小車的隔離體圖。

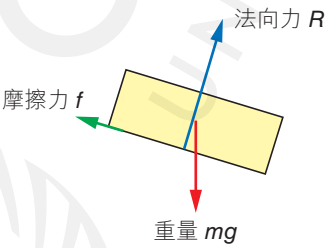
(b) 求作用於小車的摩擦力 f 和法向力 R 的量值。

(c) 如果以較大的力沿跑道向下推小車，它還會以恆速度移動嗎？試簡單解釋原因。

(d) 如果沿跑道向上推小車，它還會以恆速度移動嗎？試簡單解釋原因。

題解

(a)



(b) 考慮平行於跑道的方向。

$f = mg \sin 20° = 0.8 \times 9.81 \times \sin 20° = 2.68$ N

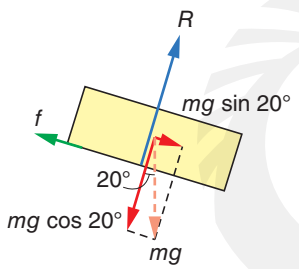
考慮垂直於跑道的方向。

$R = mg \cos 20° = 0.8 \times 9.81 \times \cos 20° = 7.37$ N

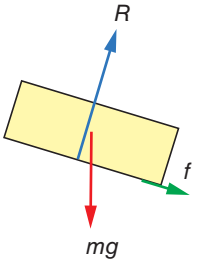
(c) 小車還會以恆速度移動，因為推力消失後，作用於小車的淨力為零。

(d) 小車不會以恆速度移動。小車沿跑道向上移動時，摩擦力和小車重量的分量都沿跑道指向下，所以小車會受沿跑道指向下的淨力作用，不會以恆速度移動。

提提你



提提你



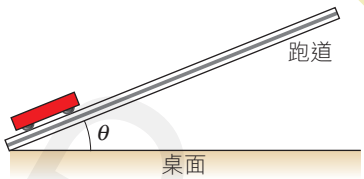
☆ 香港中學文憑考試2015年卷一乙部 Q4

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 沿傾斜跑道移動的小車

某跑道與水平桌面的夾角為 θ，跑道上放了一輛質量為2 kg的小車，它被推了一下便沿跑道向上移動，然後再經原路滑下。小車沿跑道上行和下行時，加速度的量值分別是 0.5 m s^{-2} 和 0.3 m s^{-2}。

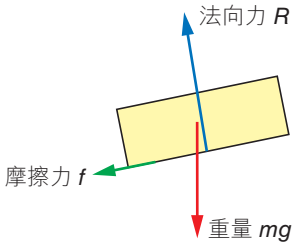


(a) 繪畫小車上行和下行時的隔離體圖。 （3分）

(b) 求作用於小車的摩擦力 f 的量值。已知小車上行和下行時，f 的量值相同。 （3分）

題解

(a) 小車上行時：

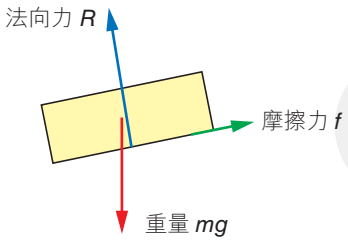


常見錯誤
學生或會錯誤地把合力或重量的分量 $mg \sin \theta$ 也在圖中畫出來。

（摩擦力正確） 1A

（其他作用力皆正確） 1A

小車下行時：



（摩擦力正確） 1A

(b) 取沿跑道向下的方向為正。

考慮上行時的情況（加速度為 a_1）。根據 $F_{net} = ma$，

$mg \sin \theta + f = ma_1$ …… (1) 1M

考慮下行時的情況（加速度為 a_2）。根據 $F_{net} = ma$，

$mg \sin \theta - f = ma_2$ …… (2) 1M

常見錯誤
學生或無法根據小車上行和下行時的情況建立兩道方程，或無法解方程去求 f。

(1) − (2)，

$2f = ma_1 - ma_2$

$2f = 2 \times 0.5 - 2 \times 0.3$

$f = 0.2$ N 1A

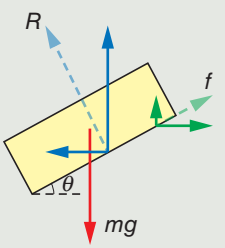
▶ 複習4 Q37 (p.193)

知多一點

平行和垂直於斜面的分量

如前文所述，把力分解成兩個互相垂直的分量時，其中一個應與物體的**加速度方向**平行。你知道原因嗎？

假設一個物體沿粗糙的斜面下滑。如果我們把作用於物體上的力都分解成水平和垂直分量，便要考慮加速度的水平和垂直分量。但是，如果把作用力都分解成平行和垂直於加速度方向的分量，所建立的方程便會簡單得多。

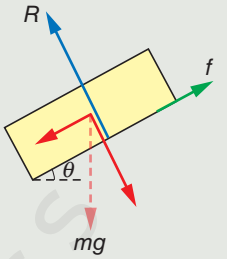


垂直方向：

$mg + (-f \sin \theta) + (-R \cos \theta) = m \times (a \sin \theta)$

水平方向：

$R \sin \theta + (-f \cos \theta) = m \times (a \cos \theta)$



垂直於加速度的方向：

$R + (-mg \cos \theta) = 0$

平行於加速度的方向：

$mg \sin \theta + (-f) = ma$

簡易練習 8

1 一個 4 kg 方塊沿粗糙的斜面滑下，斜面與水平線的夾角是 30°（圖 a）。

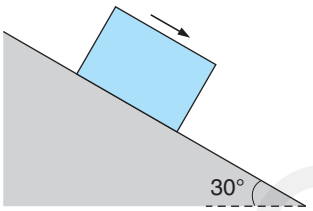


圖 a

假設方塊以下列方式移動。斜面作用於方塊的摩擦力和法向力，量值是多少？

(a) 以 0.2 m s^{-1} 的恆速度移動。

(b) 以 0.2 m s^{-2} 的恆加速度移動。

2 一個 5 kg 方塊受力沿光滑的斜面被推向上，斜面與水平線的夾角是 40°（圖 b）。已知方塊的加速度是沿斜面向上 3 m s^{-2}，求推力的量值。

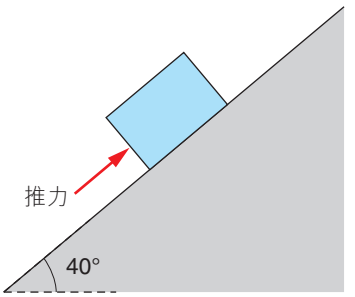


圖 b

單元練習 4.3

*1 質量為 3 kg 的方塊在粗糙的斜面上靜止不動（圖 a）。一道 20 N 力沿垂直於斜面的方向作用於方塊。

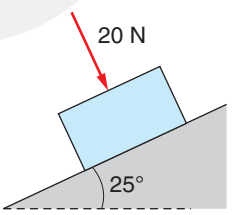


圖 a

斜面作用於方塊的法向力是多少？

A 6.67 N

B 20 N

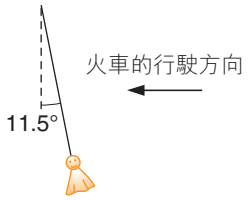
C 32.4 N

D 46.7 N

★**2** 一個吊飾懸掛在火車內。火車向左行駛，當它以 2 m s^{-2} 減慢時，以下哪幅圖最能顯示吊飾的位置？

A

B



C

D

3 司機要把汽車拉出水溝，於是用繩索把汽車牢固地綁在一顆樹上，然後以 500 N 的力拉住繩索的中央（圖 b）。假設汽車和繩索都保持靜止，求繩索的張力。

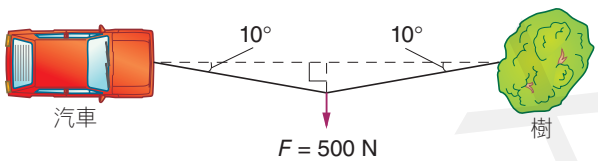


圖 b

4 質量為 55 kg 的人被繩子拉着，沿水平方向往左加速（圖 c）。繩子的張力是 100 N，它與水平線的夾角是 25°。作用於人的阻力為向右 50 N。求人的加速度。

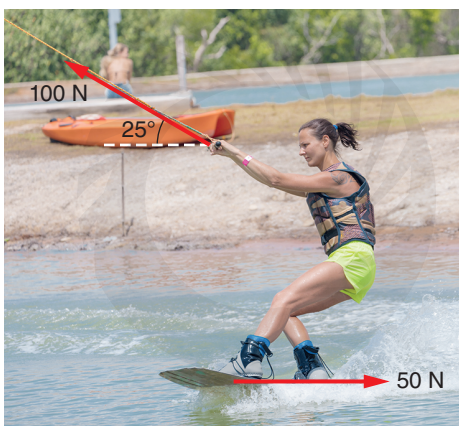


圖 c

★**5** V-22 魚鷹旋翼機應用可改變方向的旋翼，因此能垂直起飛和降落（圖 d）。假設旋翼機連負載的總質量是 20 000 kg。

圖 d

(a) 在某一刻，旋翼傾斜以產生 210 000 N 的向上力。已知這道力與垂直線的夾角是 20°（圖 d），求飛機的加速度。

(b) 旋翼機降落時，旋翼垂直指向上方，期間旋翼機會垂直向下飛行，並以 1 m s^{-2} 減慢。求當時旋翼所產生的力。

★**6** 某人把載貨小車推上斜坡（圖 e），推力是 200 N，與斜坡平行。斜坡與水平線的夾角是 10°，作用於載貨小車的摩擦力是 80 N。把載貨小車和貨物視為單一物體，它的總質量為 50 kg。

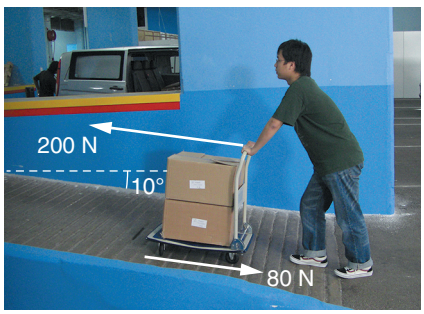


圖 e

(a) 求斜坡施於載貨小車的法向力。

(b) 求載貨小車的加速度。

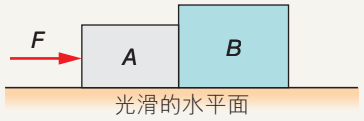
(c) 人放開載貨小車一段短時間。求他剛放手時載貨小車的加速度。

概念摘要 4

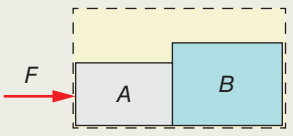
1 物體組成的系統

物體一併移動時（具有相同速度和相同加速度），可被視為一個系統

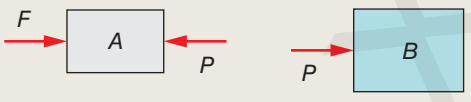
- 邊緣互相接觸的物體



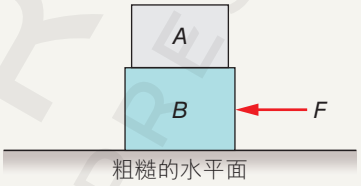
把所有物體視為一個系統



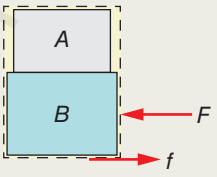
獨立考慮每個物體



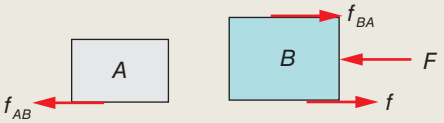
- 疊放的物體



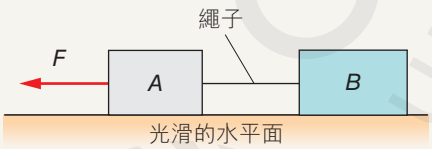
把所有物體視為一個系統



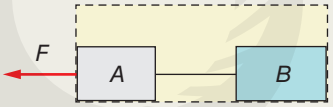
獨立考慮每個物體



- 相連的物體

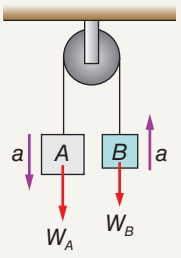


把所有物體視為一個系統



獨立考慮每個物體

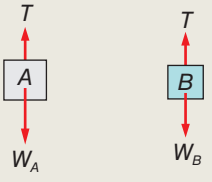
- 掛在滑輪上的物體



把所有物體視為一個系統

$W_A - W_B = (m_A + m_B)a$

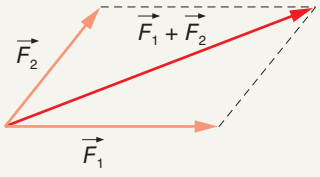
獨立考慮每個物體



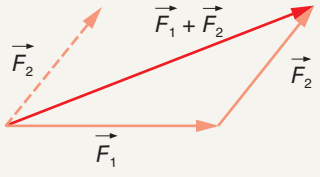
2 力的合成和分解

- 圖解法：

  力的平行四邊形法則



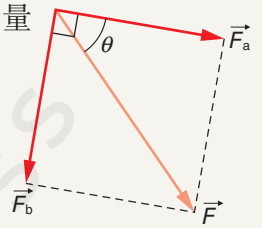
  首尾連接法



- 力 $\vec{F}$ 可分解為兩個垂直分量 $\vec{F}_a$ 和 $\vec{F}_b$

  $F_a = F\cos\theta$

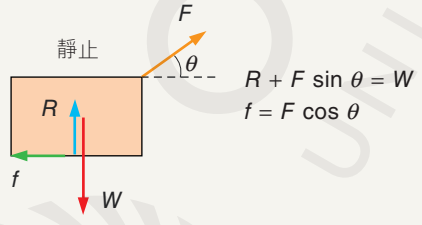
  $F_b = F\sin\theta$

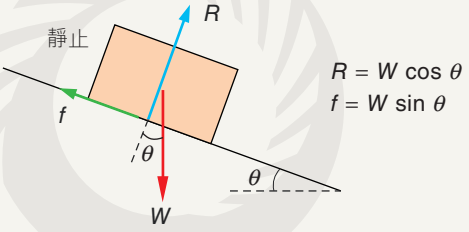


- 要將共面力相加，可以先把它們分解。

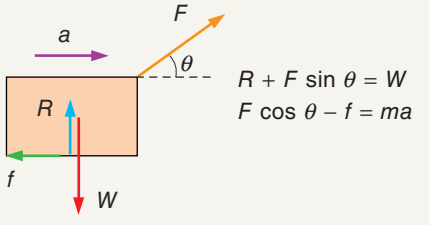
3 運用牛頓運動定律

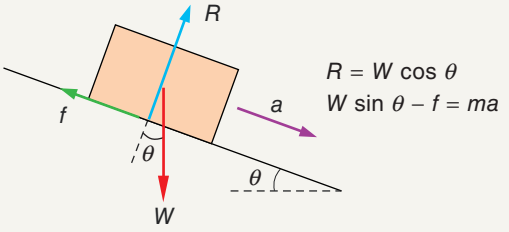
- 物體靜止或勻速移動時，根據牛頓第一定律：





- 物體以加速度 a 移動時，根據牛頓第二定律：





詞彙

1 分解 resolve p.167 **2** 分量 component p.167

複習 4

多項選擇題

★1 4.2 一道 3 N 力和一道 4 N 力的合力不可能是

A 0 N。

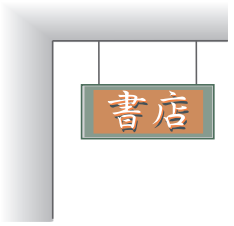
B 1 N。

C 4 N。

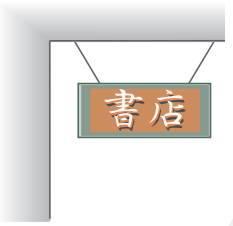
D 7 N。

★2 4.3 一個廣告牌由兩條相同的鋼索懸掛在半空。下列哪個懸掛方式最安全？

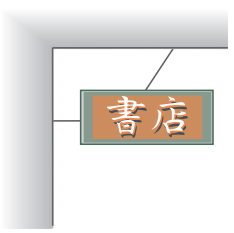
A



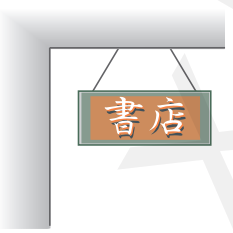
B



C



D



★3 4.1 方塊 X、Y 和 Z 在光滑的水平面上靠在一起，一道水平力 F 作用於 X（圖 a）。

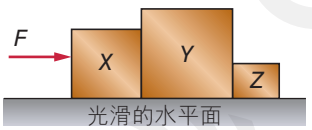


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) Y 作用於 Z 的力等於 F。

(2) Y 作用於 Z 的力與 Y 作用於 X 的力，兩者量值相等。

(3) X 作用於 Y 的力與 Y 作用於 X 的力，兩者量值相等。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★4 4.1 一個箱子置於貨櫃的地板上，並緊靠貨櫃壁（圖 b）。貨櫃車以恆速度向右行駛。

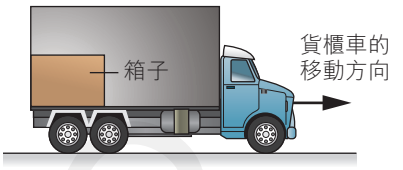
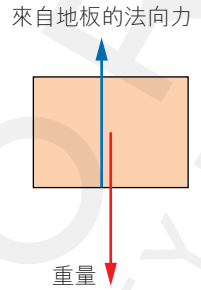


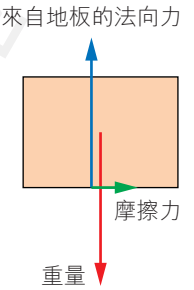
圖 b

下列哪項正確顯示箱子的隔離體圖？

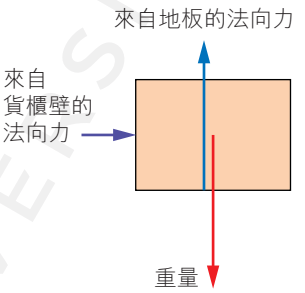
A



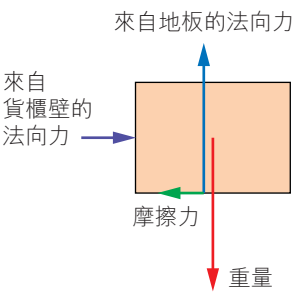
B



C



D



★5 4.2 質量為 80 kg 的袋鼠跳起後着地（圖 c）。在圖示的一刻，地面作用於牠的力是 960 N，與水平線之間的夾角是 75°。求作用於袋鼠的淨力的量值。

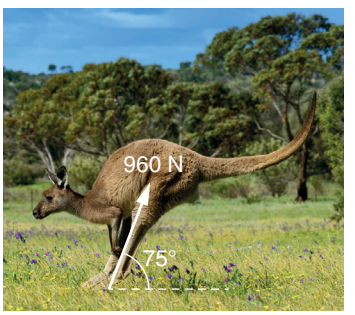


圖 c

A 175 N

B 286 N

C 1070 N

D 1730 N

★6 4.3 小車從靜止開始滑下斜面，圖 d 是它的 *v*–*t* 線圖。

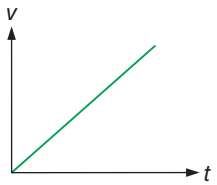
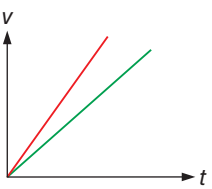
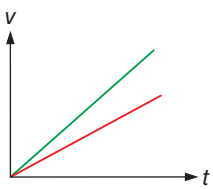
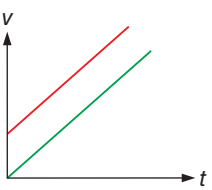


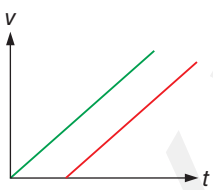
圖 d

然後斜面與水平線的夾角減小，小車再次從靜止開始滑下斜面。下列哪項最能代表小車新的 *v*–*t* 線圖（以紅線表示）？

A 

B 

C 

D 

★7 綜合題 如圖 e 所示，三個方塊懸在兩個光滑的滑輪上。如果方塊 *W* 靜止不動，懸着它的繩子的張力 *T* 是多少？

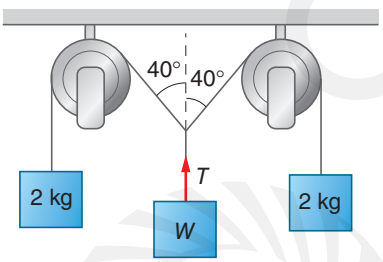


圖 e

A 25.2 N

B 30.1 N

C 32.9 N

D 39.2 N

★8 4.1 相同的方塊 *P* 和 *Q* 以繩子連接，置於光滑的水平面上（圖 f）。一道 5 N 力把 *P* 沿水平方向往左拉，同時一道 7 N 力把 *Q* 沿水平方向往右拉。作用於 *P* 的淨力是多少？取向右為正。

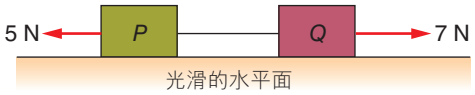


圖 f

A −2 N

B −1 N

C 1 N

D 2 N

★★9 綜合題 質量為 30 kg 的狼坐在大石的斜面上靜止不動（圖 g），斜面與水平線成 20° 角。大石在水平地面上保持靜止，地面作用於大石的摩擦力是多少？

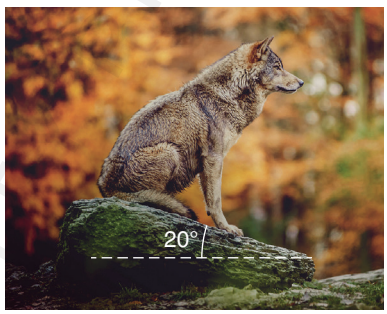


圖 g

A 0 N

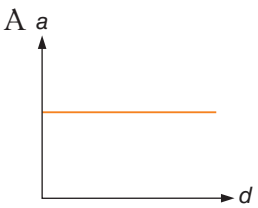
B 94.6 N

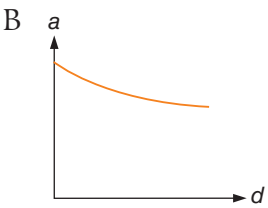
C 101 N

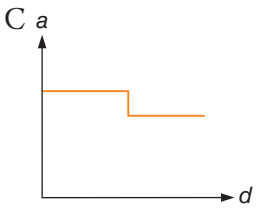
D 277 N

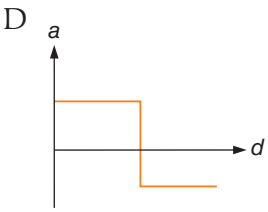
參看 p.155

★★10 4.3 小車被推了一下，便沿粗糙的斜面向上移動，到達最高點後再沿原路向下移動。下列哪幅線圖最能顯示小車的加速度 *a* 隨移動距離 *d* 的變化？

A 

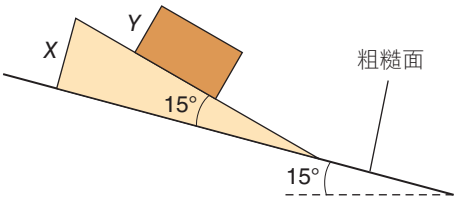
B 

C 

D 

參看 p.179

**11 綜合題 質量為2 kg的方塊X置於粗糙斜面上，質量為0.5 kg的方塊Y則置於方塊X之上（圖h），兩者靜止不動。粗糙面與水平線成15°角。



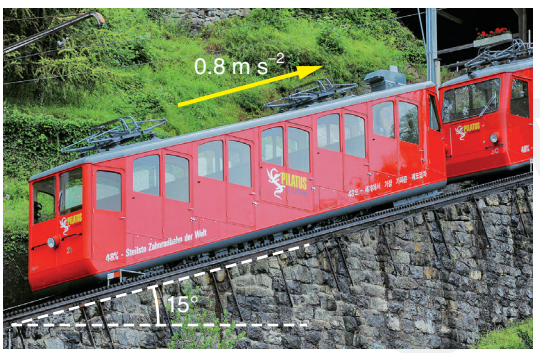
圖h

求粗糙面作用於X的力的量值。

A 19.0 N
B 19.6 N
C 23.7 N
D 24.5 N

參看 p.154

**12 4.3 列車沿着傾斜度為15°的路軌，以0.8 m s^{-2}恆加速上斜（圖i）。列車內有一名質量為70 kg的乘客，它施於乘客的力的量值是多少？



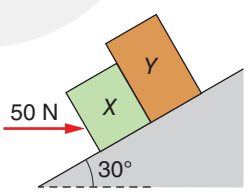
圖i

A 216 N　　B 687 N
C 703 N　　D 743 N

參看 p.178

**13 綜合題 方塊X和Y置於光滑的斜面上，斜面與水平線的夾角為30°。一道50 N水平力作用於X（圖j）。已知X的重量是20 N，Y的重量是30 N，求Y作用於X的力的量值。

A 0
B 7.32 N
C 26.0 N
D 36.6 N

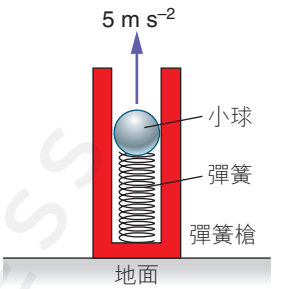


圖j

參看 p.156

**14 綜合題 彈簧槍垂直向上射出一個小球，兩者的質量分別是1 kg和0.2 kg。在某一刻，小球的加速度是向上5 m s^{-2}（圖k）。當時，地面作用於彈簧槍的法向力是多少？

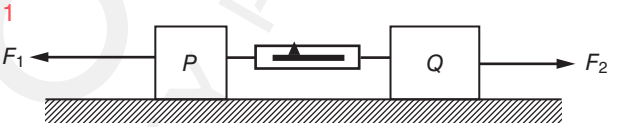
A 9.81 N
B 10.8 N
C 11.8 N
D 12.8 N



圖k

參看 p.156

15 香港中學文憑考試2012年卷一甲部Q8 4.1

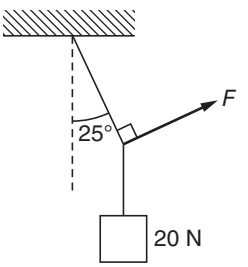


圖l

圖示方塊P和Q的質量分別為m及$2m$，兩者以一個輕彈簧秤連接並放置於光滑水平面上。倘水平力F_1和F_2（設$F_1 > F_2$）分別作用於P和Q，而整個系統以恆加速向左移動，彈簧秤的讀數是多少？

A $\frac{2F_1 - F_2}{3}$　　B $\frac{2(F_1 - F_2)}{3}$
C $\frac{2F_1 + F_2}{3}$　　D $\frac{F_1 + 2F_2}{3}$

16 香港中學文憑考試2013年卷一甲部Q5 4.3



圖m

如圖所示，重量為20 N的方塊以一輕繩懸掛於天花板。施力F使方塊移往一邊，而繩跟豎直線成25°角，求F的值。

A 8.5 N　　B 9.3 N
C 18.1 N　　D 47.3 N

Q17 考試報告：只有少於 40% 的考生完全明白力的矢量性質。

17 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q5**
4.3

如圖所示，重量為 8 N 的方塊以不可伸長的輕繩從天花板上不同的兩點 P 和 Q 懸掛着。繩子的長度相等。

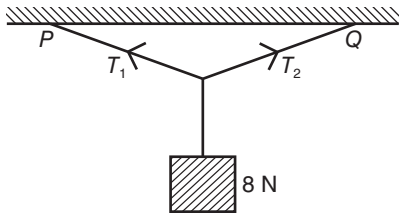


圖 n

下列有關兩條繩子上的張力 T_1 和 T_2 的描述，哪項 / 哪些是正確的？

(1) T_1 的量值必定大於 4 N。

(2) T_2 的最大值不會超過 8 N。

(3) T_1 和 T_2 的合力是零。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 3)

18 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q8**
4.3

質量為 m 的方塊放在跟水平成角 θ 的光滑斜面上，如圖所示。當量值為 F 並平行斜面的力施於方塊時，方塊以加速度 a 沿斜面向上運動。如果施力改為 $2F$，則加速度的量值是多少？

Q18 考試報告：少於 40% 的考生知道方塊重量的分量保持不變並求得正確答案。

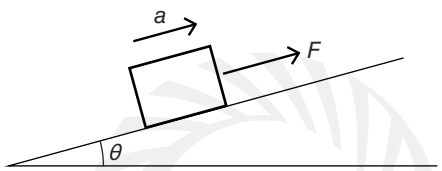


圖 o

A 大於 $2a$

B 等於 $2a$

C 於 a 至 $2a$ 之間

D 加速度是否大於 $2a$、等於 $2a$ 或於 a 至 $2a$ 之間，要視乎 θ 的值。

Q19 考試報告：接近三分一的考生將 5 kg 方塊只視為自由落體，並選取了選項 D。

19 **香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q12**
4.1

質量分別為 2 kg 和 5 kg 的兩方塊以不可伸長的輕繩相連，繩子如圖所示跨過一固定的光滑輕滑輪。當 5 kg 方塊離地面 3 m 時將該系統從靜止釋放。5 kg 方塊剛到達地面時的速率為多少？空氣阻力可忽略不計。(g = 9.81 m s^{-2})

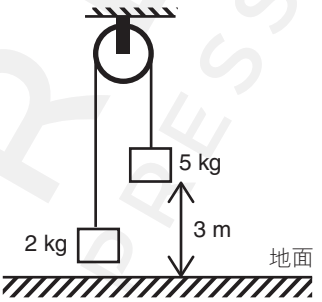


圖 p

A 5.0 m s^{-1}　　B 6.0 m s^{-1}

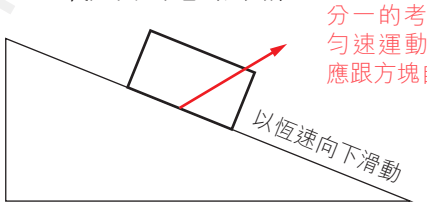
C 6.5 m s^{-1}　　D 7.7 m s^{-1}

20 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q5**
綜合題

一方塊沿一粗糙面以恆速向下滑動，如圖所示。哪一箭矢顯示**斜面對方塊所施合力**的方向？空氣阻力可忽略不計。

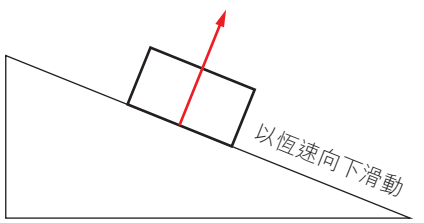
Q20 考試報告：只有三分一的考生知道斜面對於勻速運動的方塊之合力，應跟方塊自身的重量平衡。

A



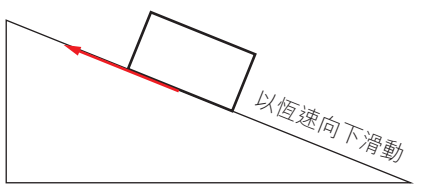
(13%)

B



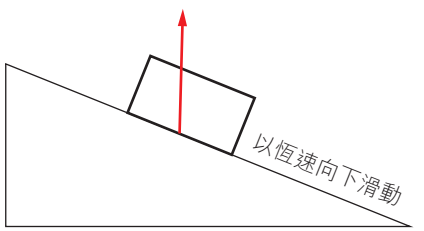
(29%)

C



(23%)

D



(35%)

問答題

★21 4.1 球 X 和 Y 的質量分別為 200 g 和 50 g，它們分別以繩 P 和 Q 懸掛並保持靜止（圖 q）。

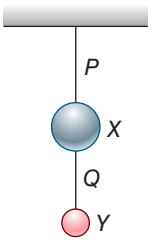


圖 q

(a) 繪畫各球的隔離體圖。（2 分）

(b) 求各繩的張力。（3 分）

(c) 如果兩個球如圖 r 所示的方式懸掛，兩條繩的張力會否改變？（2 分）

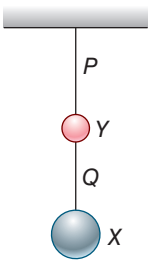


圖 r

(d) 如果圖 q 的球懸掛在向下加速的升降機內，兩條繩的張力會怎樣改變？（2 分）

★22 4.1 玩具火車由 X 和 Y 兩部分組成，以繩子互相連接。一道 0.6 N 力把 X 在光滑的水平面上拉向右（圖 s）。X 和 Y 的質量分別為 200 g 和 100 g。

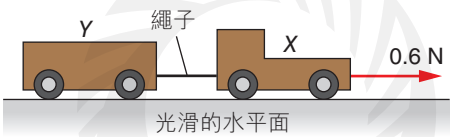


圖 s

(a) 求火車的加速度。（2 分）

(b) 求繩子的張力。（2 分）

(c) 小慧認為如果繩子突然斷開，Y 便會停下來。評論她的說法。（2 分）

★23 4.3 特技人站在繩索的中點 X（圖 t）。繩索的張力是 1280 N。

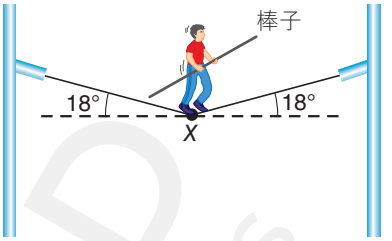


圖 t

(a) 求作用於 X 點的張力的合力。（3 分）

(b) 求特技人和棒子的總質量。（2 分）

★24 4.3 男孩滑下沙丘（圖 u），他和滑板的總質量是 50 kg，沙丘表面與水平線成 50°角。把男孩和滑板視為單一物體。

圖 u

(a) 繪畫男孩的隔離體圖。（2 分）

(b) 在下列情況中，作用於男孩的淨力指向哪個方向？

(i) 男孩沿直線路徑向下愈滑愈快。

(ii) 男孩沿直線路徑以恆速率緩緩滑下。

(iii) 男孩停在沙丘上靜止不動。

（3 分）

(c) 假設男孩和沙丘之間的摩擦力是 300 N，求他的加速度。（2 分）

★25 4.3 機械人飛行時，它的背部以力 F_1 噴氣，腳底則以力 F_2 噴氣（圖 v）。F_1 與垂直線成 30° 角，F_2 則垂直指向下。

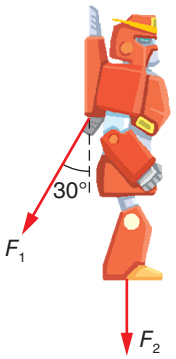


圖 v

(a) 為甚麼機械人可以藉着向下噴氣來飛行？ （3 分）

(b) 描述機械人怎樣可以在空中保持靜止。 （2 分）

(c) 機械人現以 5 m s^{-2} 水平加速。已知它的質量是 10 000 kg。

(i) 求 F_1 和 F_2。 （4 分）

(ii) 如果機械人以更高的加速度水平移動，F_1 和 F_2 會怎樣改變？ （2 分）

★26 4.3 質量為 70 kg 的運動員正在做健身運動。他拉住了一條鋼索，鋼索繞過一個光滑的滑輪連接至質量為 50 kg 的砝碼（圖 w）。運動員以鋼索拉起砝碼，他和砝碼都保持靜止。

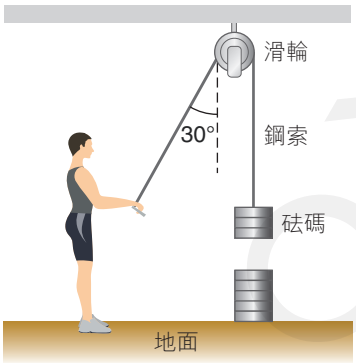


圖 w

(a) 求鋼索的張力。 （2 分）

(b) 求地面作用於運動員的法向力。 （2 分）

(c) 如果地面是光滑的，運動員可以站穩不動嗎？試簡單解釋原因。 （2 分）

(d) 求運動員作用於地面的力的量值。 （2 分）

(e) 接着，運動員增加繩索與垂直線之間的夾角，但拉力保持不變。地面作用於他的摩擦力會怎樣改變？ （1 分）

★27 4.3 圖 x 顯示的直升機正沿水平方向往左移，U 是作用於直升機的向上力，方向偏右，與垂直線成 15° 角。作用於直升機的力只有 U 和重量。

圖 x

(a) 描述直升機在圖示一刻的運動。 （1 分）

(b) 如果 U 是 50 000 N，直升機的質量是多少？ （2 分）

(c) 亞倫建議要使直升機以恆速度移動，就要把 U 的方向調整至垂直向上。試評論他的建議。 （2 分）

★28 4.3 圖 y 顯示一部起重機吊起質量為 450 kg 的鋼管。連接鋼管的四根繩索都與垂直線構成 12° 角，且張力總是相同的。

圖 y

(a) 鋼管保持靜止。

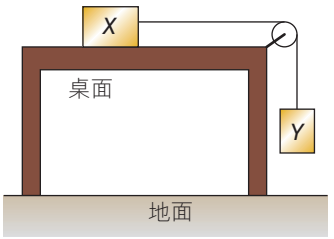
(i) 求繩索作用於鋼管的合力。 （2 分）

(ii) 求每根繩索的張力。 （2 分）

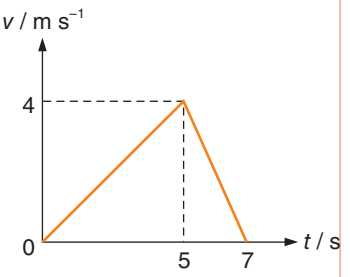
(b) 接着，起重機以 0.3 m s^{-2} 的加速度提起鋼管。求每根繩索的張力。 （3 分）

(c) 如果張力太大，繩索便會斷裂。用較短的繩索懸掛鋼管會否較安全？試簡單解釋原因。 （3 分）

★29 4.1 質量為2 kg的方塊X置於粗糙的水平桌面上。一條不可延伸的輕繩繞過光滑的滑輪，把X連接至質量為m的方塊Y（圖z）。在時間$t = 0$，兩個方塊被釋放；Y在$t = 5$ s到達地面。圖aa顯示X的速度v怎樣隨t改變。取向右為正。



圖z



圖aa

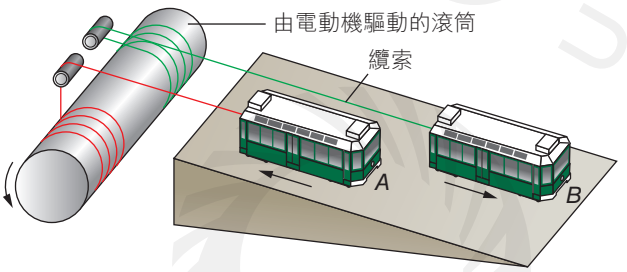
(a) 描述X在$t = 0$至$t = 7$ s期間的運動。（2分）

(b) 求X和桌面之間的摩擦力。（3分）

(c) 求m。（2分）

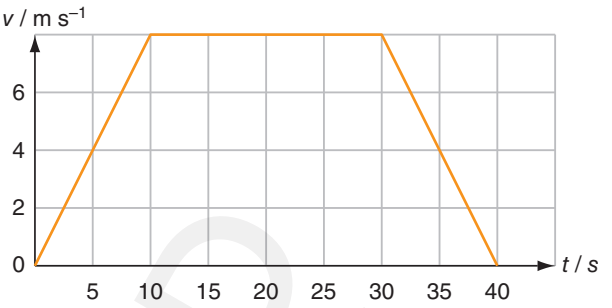
(d) 假設Y換成質量較大的方塊，試在圖aa中草繪v怎樣隨t改變。（2分）

★30 綜合題 山頂纜車是香港著名的鐵路。該鐵路系統共有兩輛纜車，每輛都由一條纜索拉動，運載乘客上落太平山（圖ab）。兩條纜索繞在同一個滾筒上，電動機驅動滾筒轉動時，一輛纜車會被拉上山，另一輛纜車則以相同的速率下山。



圖ab

假設纜車A和B的質量都是20 000 kg，每輛纜車移動時所受的摩擦力都是10 000 N，斜坡與水平線成20°角。圖ac展示A的v–t線圖，取沿斜坡向上的方向為正。



圖ac

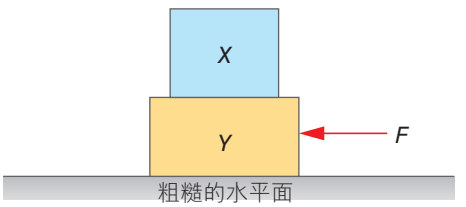
(a) 求$t = 5$ s時A的加速度。（2分）

(b) 求$t = 5$ s時拉着A的纜索的張力。（2分）

(c) 求$t = 5$ s時拉着B的纜索的張力。（2分）

(d) 求$t = 35$ s時拉着A的纜索的張力。（2分）

★31 4.1 方塊X置於方塊Y之上，方塊Y則置於粗糙的水平面上（圖ad）。X的質量是2 kg，Y的質量是3 kg。兩個方塊在平面上移動時，平面作用於Y的摩擦力是5 N。兩個方塊起初都是靜止的，一道水平力F作用於Y。



圖ad

(a) 假設$F = 3$ N，求Y作用於X的摩擦力。（1分）

(b) F接着增至10 N，兩個方塊便一同移動，兩者沒有互相滑動。

(i) 求Y作用於X的摩擦力。（3分）

(ii) 求X作用於Y的摩擦力。（1分）

(c) X和Y之間的最大摩擦力是15 N。如果要令X在Y上滑動，F的最小值是多少？（3分）

★32 綜合題 兩個相同的光滑方塊 X 和 Y 一同置於光滑的水平面上（圖 ae）。各方塊的質量為 2 kg。一道 10 N 力沿水平方向作用於 X，兩個方塊便一起向右移動。

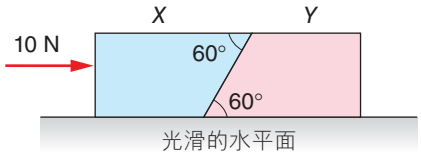


圖 ae

(a) 求 X 的加速度。（2 分）

(b) 求 Y 作用於 X 的力的量值。（2 分）

(c) 求水平面作用於 Y 的法向力。（3 分）

★★33 4.3 工程師設計了一部升降機，可以接載乘客沿直線上斜坡（圖 af），升降機的地板保持水平。

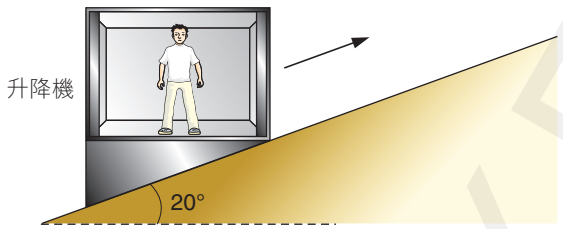


圖 af

假設質量為 65 kg 的人乘搭這部升降機上斜坡。升降機作用於人的力可以分解成兩個互相垂直的分量 F_1 和 F_2，其中 F_1 平行於斜坡，F_2 垂直於斜坡。求在以下情況中 F_1 和 F_2 的量值：

(a) 升降機以恆速度移動；（3 分）

(b) 升降機以 0.8 m s^{-2} 減速。（3 分）

參看 p.174

★★34 綜合題 一條不可延伸的繩子繞過光滑的滑輪，連接着 800 g 的箱子和 500 g 的方塊（圖 ag）。

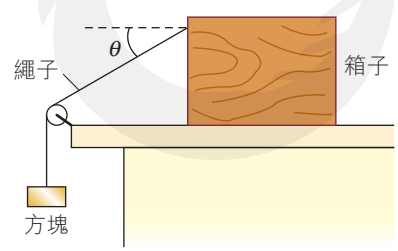


圖 ag

釋放方塊時，箱子會被拉向左。箱子和桌面之間的摩擦力是 3.5 N。箱子加快移動一段時間後便開始減慢。

(a) 為甚麼箱子會減慢？（1 分）

(b) 在箱子開始減慢的一刻，θ 是多少？（3 分）

參看 p.174

★★35 綜合題 如圖 ah 所示，質量為 5 kg 的方塊 X 置於光滑的斜面上。斜面與水平線的夾角為 θ。

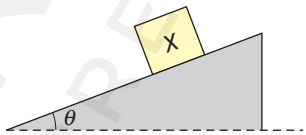


圖 ah

(a) X 從靜止開始被釋放，圖 ai 顯示它的 v–t 線圖。

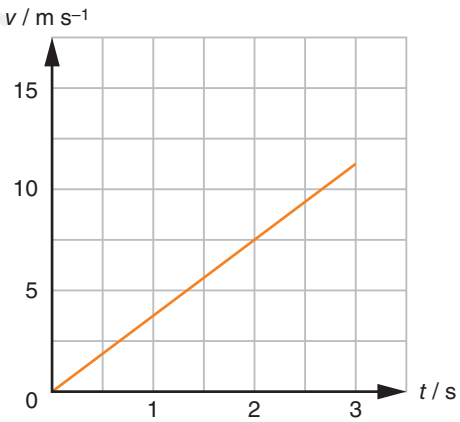


圖 ai

(i) 求 X 的加速度。（2 分）

(ii) 求 θ。（2 分）

(b) X 現受水平力 F 作用，在斜面上保持靜止（圖 aj）。

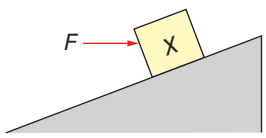


圖 aj

(i) 求 F。（2分）

(ii) 求 X 作用於斜面的力的量值。（2分）

(iii) 如果斜面是粗糙的，則 F 能保持 X 靜止的最小值，會變大還是變小？試解釋原因。（3分）

(c) 現在，力 F 消失，一條繞過光滑滑輪的繩子把 X 連接到一個3 kg方塊 Y，（圖 ak）。求兩個方塊被釋放時，X 的加速度。（2分）

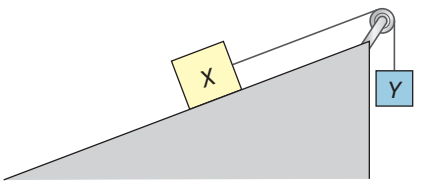


圖 ak

參看 p.161

36 香港中學文憑考試2014年卷一乙部 Q4

綜合題

細閱這段有關「**加速計**」的敘述，並回答下列問題。

加速計是量度加速度的裝置。以下例子闡明一個簡單加速計的原理。在一個箱子內，質量為 M 的物體以彈簧秤懸掛着。如果箱子靜止而沒有加速，物體距箱底為 h（圖 al）。當箱子向上加速時，h 值減少（圖 am）。同樣地，當箱子向下加速時，h 值則增加（圖 an）。已知彈簧秤的張力跟其伸長成正比，因此箱子加速度的量值和方向可透過量度 h 值找到。

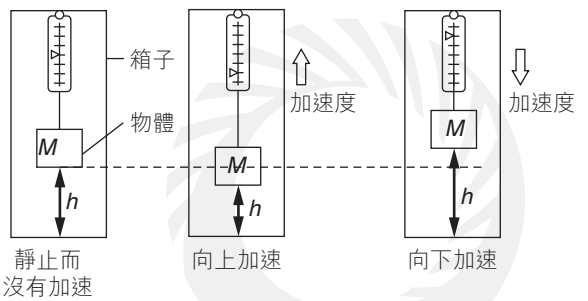


圖 al　圖 am　圖 an

(a) 在下面的空間繪出附標示的自由體圖，以顯示當箱子以加速度 a 向上加速時物體所受的力。解釋為何 h 值在這情況下會減少。（4分）

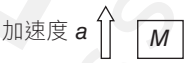


圖 ao

(b) 彈簧秤的刻度已校準為每當受力改變 2 N 則指針移動1 cm。物體的重量為 5 N。如果 h 值比圖 al 的情況減少了 0.5 cm，彈簧秤的讀數是多少？據此求箱子對應的加速度的量值。（重力加速度 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$）（3分）

採用相近原理的電子加速計已廣泛應用於智能電話。電話內置了數個加速計以檢測其定向，每個加速計分別檢測沿電話上相互垂直的軸上的重力加速度。圖 ap 左方顯示豎直定向的電話，其沿 Y 軸的加速計感應到的是重力加速度，標示為 $a_Y = -g$。當電話繞垂直 X 及 Y 軸的水平軸旋轉超過45°時，「縱向顯示」會變為「橫向顯示」，如圖 ap 右方所示。

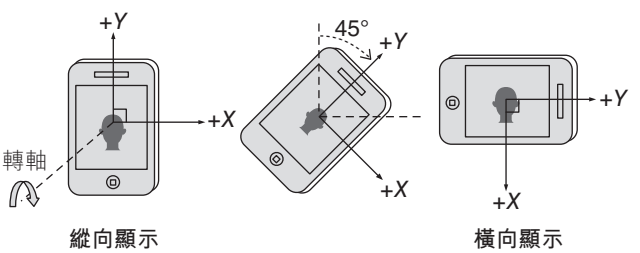


圖 ap

(c) 如果將電話沿順時針旋轉，直至在旋轉了的 Y 軸上的加速計感應到的加速度 a_Y 為 $-0.5g$，所出現的會是哪一種顯示？試加以說明。（2分）

Q36考試報告：這題涉及力與加速度，考生須從一節有關加速計與其應用於智能電話的短文演繹答案，表現令人失望。

(a) 只有能力較強者懂得繪畫自由體圖，大多數考生沒法清楚解釋當箱子向上加速時需要向上的浮力，導致張力增加（比重量大）而彈簧進一步延伸（h 值下降）。

(b) 答得很差，考生多未能從提供的訊息獲得正確的彈簧秤讀數，有些並不知道彈簧秤量度的物理量而誤以米作為答案的單位。極少考生能從方程 $T - W = ma$ 正確計算出加速度，有些在計算中錯取質量 $m = 5$ kg。

(c) 只有能力較強者能考慮電話的旋轉角度或從沿着電話 y- 軸的重力加速度分量，以正確推斷其顯示模式。很多考生不懂如何分拆向量，數據的負值亦對部分考生造成困惑。

37 香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q4
4.3

連接着電腦（沒有顯示在圖 aq 中）的運動感應器可用以探究方塊在斜面上的運動。

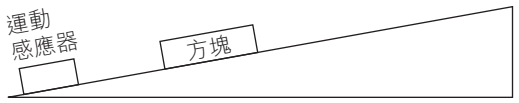


圖 aq

在粗糙的斜面上，將一方塊向上推一下然後釋放。感應器所錄得的速度—時間 (v–t) 線圖顯示如下。設方塊在運動過程中所受摩擦力的量值恆定。空氣阻力可略去不計。(g = 9.81 m s^{-2})

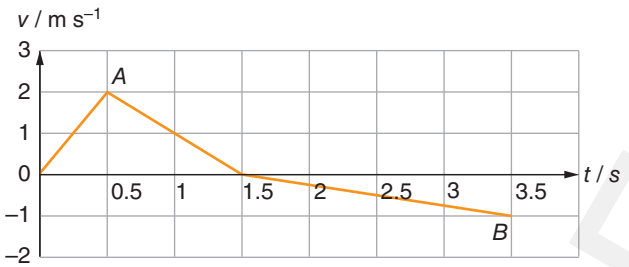


圖 ar

在線圖上的點 A 對應除去推力的一刻。

(a) 描述方塊**從 *A* 至 *B*** 的運動。（2 分）

(b) (i) 求方塊在 t = 1.5 s 至 t = 3.5 s 期間的加速度的量值。（2 分）

(ii) 繪畫方塊對應的加速度—時間 (a–t) 線圖。取沿斜面向上的方向為正，方塊被推動期間那部分經已繪出。（2 分）

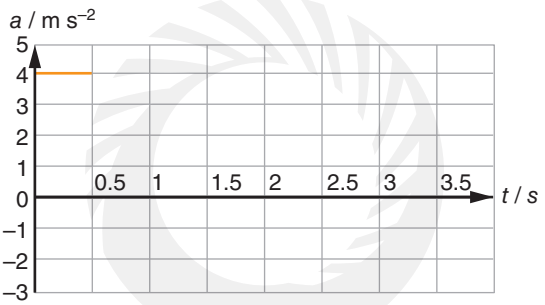


圖 as

(c) 除去推力後而方塊沿斜面向上行時，繪畫一自由體圖以顯示作用於方塊的各個力（附標示）。（2 分）

圖 at

(d) 如果方塊的質量為 1.0 kg，求摩擦力的量值。（3 分）

38 香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q5
4.3

現提供給你一條輕的長繩、一個量角器及一個附有小鈎的金屬球。

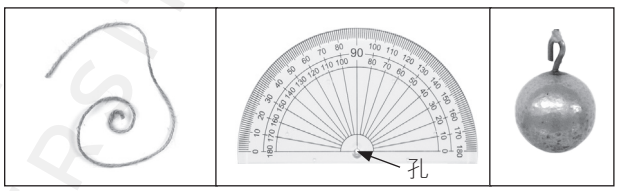


圖 au

假設你身處初始時為靜止的一列火車上，稍後火車沿筆直的水平路軌以恆定加速度移動。輔以圖示，描述如何測量火車的加速度，顯示你的步驟並包括數學推導。（6 分）

39 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q5
4.3

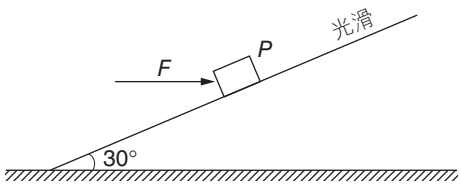


圖 av

(a) 以一水平力 F 使質量為 10 kg 的方塊 P 在一光滑斜面上保持靜止，如圖 av 所示。斜面跟水平成 30° 角。(g = 9.81 m s^{-2})

Q37 考試報告：這題是測試考生對方塊在斜面上運動的知識和理解，考生的表現不錯。

(a) 個別考生未能根據所提供的速度—時間線圖正確描述方塊的運動。

(b) (i) 考生多能從圖中計算出正確的加速度，但有些忽略了題目要求的是其量值。

(ii) 答得不錯。

(c) 當方塊沿着斜面向上運動時，考生多能繪出作用於方塊上不同的力（含標示）的自由體圖。然而部分考生錯誤地包含了合力和／或除了畫出 mg 外還包含沿斜面的重力分量 (mg sin θ)，有些亦弄錯了摩擦力的方向和作用線。

(d) 考生的表現差劣。當方塊沿着斜面減速上行和加速下行時，只有能力最強的考生能正確設定作用於方塊上的力的兩組方程。

Q38 考試報告：這題要求考生描述如何以所提供的儀器測量火車的加速度，考生整體表現頗差。很多考生沒有提到一些程序例如以長繩的兩端分別連接金屬球及量角器的孔。只有能力較強的考生能理解量角器的正確定向，以及當金屬球跟火車向前加速時長繩正確的位置（於相反的方向跟豎直成角度 θ）。部分考生沒有提到需作哪些量度，有些只表示出結果 $a = g \tan \theta$ 而沒有所需的數學推導。

(i) 在圖 av 標示及註明其餘作用於 P 的各個力。（2 分）

(ii) 分別求力 F 和方塊施於斜面的力的量值。（3 分）

(b) 現撤去 F，而空氣阻力可忽略不計。

(i) 方塊加速度的量值是多少？（1 分）

(ii) 解釋方塊施於斜面的力跟 (a)(ii) 的相比是增加、減少還是保持不變。（2 分）

40 香港中學文憑考試 2021 年卷一乙部 Q4

4.1

如圖 aw 所示，一小車以一條不能伸長的輕繩連接質量為 20 g 的掛鈎。小車上負載着四個有槽砝碼，每個質量為 20 g。這實驗是探究系統（小車、有槽砝碼及掛鈎）所受淨力跟其加速度的關係，將光滑水平跑道上的小車釋放後測量其加速度 a。

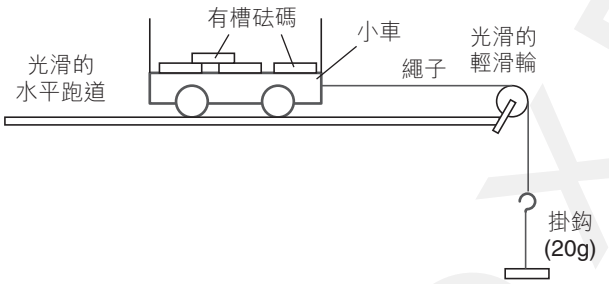


圖 aw

將小車上的有槽砝碼逐一移至掛鈎，以增加懸吊着的質量 m 來重複實驗。

移至掛鈎的砝碼數量	0	1	2	3	4
懸吊着的質量 m / kg	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100

表 a

Q39 考試報告：考生普遍表現平常。

(a) (i) 大部分考生能將方塊視作自由體，並標示作用於其上的各個力，但小部分考生弄錯法向力的方向或名稱。

(ii) 考生表現差劣，他們多未能將各力分解成適當的分量，並正確設立所需的方程；部分考生在有額外力 F 的情況下仍將法向力 R 取作 $mg\cos\theta$。

(b) (i) 很多考生正確解答這部，不過當中部分考生利用（撤去的力）F 去求加速度。

(ii) 對考生而言是較陌生的，部分考生沒有顧及在這情況下須考慮 F 垂直於斜面的分量。

以所得結果標繪 a 對 m 的線圖如下。空氣阻力和小車所受摩擦力皆略去不計。（$g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$）

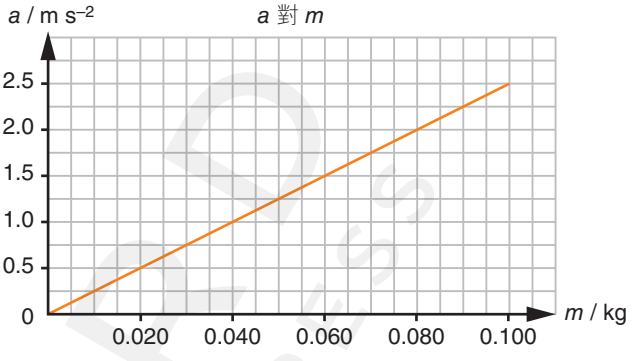


圖 ax

(a) (i) 當小車釋放後，在下面各圖中標示 (1) 負載着的小車沿水平方向所受的力，以及 (2) 掛鈎所受的力。（2 分）

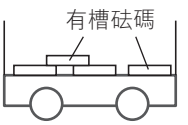


圖 ay

圖 az

(ii) 當系統被釋放，繩子上的張力是等於、大於還是小於懸吊質量的重量？試解釋。（2 分）

(iii) 藉着考慮整個系統的運動或以其他方法，寫出連繫 m、a 和小車質量 M 的方程。（1 分）

(b) 計算線圖的斜率。據此利用 (a)(iii) 的結果求 M。（3 分）

Q40 考試報告：考生普遍表現平常。儘管許多考生能夠在 (a)(i) 中的自由體圖中標示題目要求的力，然而卻沒有留意該些力的施加點。在 (a)(ii) 中，一些考生沒有明確指出作用在懸掛質量上的淨力和相應的加速度的方向。較弱的考生即使已表明各力是平衡的，但仍以為有加速度。(a)(iii) 和 (b) 部甚具挑戰性，考生必須意識到實驗過程中系統的總質量不變（即 $(M + 0.1)$ kg），因此只有能力較強的考生才能在 (a)(iii) 中獲得正確的直線方程，並在 (b) 中求得 M 的正確值。